

Politechnika Warszawska

WYDZIAŁ MECHANICZNY
ENERGETYKI I LOTNICTWA



Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej

Praca dyplomowa inżynierska

na kierunku Robotyka i Automatyka
w specjalności Robotyka

Sterowanie dronem wielowirnikowym z wykorzystaniem regulatora
liniowo-kwadratowego

Paweł Marton

Numer albumu 304515

promotor
dr inż. Franciszek Dul

Warszawa, 2024

Streszczenie

Sterowanie dronem wielowirnikowym z wykorzystaniem regulatora liniowo-kwadratowego

Celem niniejszej pracy było sprawdzenie możliwości wykorzystania regulatora liniowo-kwadratowego do sterowania dronem wielowirnikowym poruszającym się po zamkniętej przestrzeni, w której quadcopter będąc otoczonym przez przeszkody w postaci ścianek, będzie musiał poruszać się stosunkowo blisko zaplanowanej przez operatora trasy. W ramach pracy przedstawiono historię zastosowania sterowania w lotnictwie, sposoby działania układów regulacji, a także zaprezentowano szczegółowo sposób działania algorytmu sterowania LQR. W dalszej części pracy przedstawiono podstawowe manewry jakie może wykonać quadcopter, a także wyprowadzono na podstawie równań dynamiki klasycznej równania ruchu drona w przestrzeni. Na podstawie wyprowadzonego modelu matematycznego bezzałogowego statku powietrznego stworzono w środowisku Octave programy symulujące ruch drona po dwóch zdefiniowanych trasach. Następnie przeprowadzono iteracyjny proces doboru nastaw regulatora, a także przeprowadzono testy sprawdzające wpływ zmiany prędkości referencyjnej na jakość sterowania. Ostatnim elementem pracy było zbadanie odporności sterowania quadcoptera na obecność turbulencji. Na podstawie przeprowadzonych symulacji wykazano, że regulator LQR nadaje się do precyzyjnego sterowania dronem wielowirnikowym.

Słowa kluczowe:LQR, quadcopter, sterowanie, Octave, turbulencje, symulacja, dynamika, model matematyczny, układy regulacji, dron wielowirnikowy, przeszkody.

Abstract

Controlling a multi-rotor drone using a linear-quadratic controller

The aim of this paper was to test the feasibility of using a linear-quadratic controller to control a multi-rotor drone moving through an enclosed space. in which the quadcopter, being surrounded by obstacles in the form of walls, will have to move relatively close to the route planned by the operator. The paper presents the history of the use of control in aviation, the ways in which control systems work, and presents in detail how the LQR control algorithm works. In the following part of the work, the basic manoeuvres that a quadcopter can perform are presented, and the drone's equations of motion in space are derived based on the equations of classical dynamics. Based on the derived mathematical model of the unmanned aircraft, programmes were created in the Octave environment to simulate the drone's movement along two defined routes. This was followed by an iterative process of selecting controller settings, and tests were carried out to check the effect of changing the reference speed on control quality. The final element of the work was to test the robustness of the quadcopter's control to the presence of turbulence. Based on the simulations, it was shown that the LQR controller is suitable for precise control of a multi-rotor drone.

Keywords: LQR, quadcopter, control, Octave, turbulence, simulation, dynamics, mathematical model, control systems, multi-rotor drone, obstacles

Spis treści

Spis treści	4
1 Cel pracy	5
2 Historia zastosowania sterowania w lotnictwie	5
3 Układy regulacji automatycznej	9
4 Regulator liniowo-kwadratowy	10
5 Sformułowanie modelu matematycznego	12
5.1 Opis ruchu quadcoptera	12
5.2 Opis ogólnego ruchu bryły sztywnej	14
5.2.1 Wyprowadzenie równań dynamiki dla bryły sztywnej	15
5.2.2 Przekształcenie równań dynamiki do postaci równań różniczkowych pierwszego rzędu	17
5.2.3 Równania kinematyczne	18
5.2.4 Siły zewnętrzne działające na quadcopter	20
5.2.5 Model silników quadcoptera	23
5.2.6 Model matematyczny ruchu drona	23
6 Proces doboru nastaw dla drona	24
6.1 Implementacja	24
6.1.1 Linearyzacja modelu	24
6.1.2 Definicja wektora sterowań	24
6.2 Dobór wartości macierzy Q i R	25
6.3 Kryteria oceny jakości regulacji	25
6.4 Trasy	26
6.5 Testy	28
6.5.1 Parametry techniczne lotu	28
6.6 Proces doboru nastaw	28
6.6.1 Przypadek pierwszy	28
6.6.2 Przypadek drugi	30
6.6.3 Przypadek trzeci	33
6.6.4 Przypadek czwarty	36
6.7 Sprawdzenie wpływu prędkości na jakość regulacji	37
6.8 Sprawdzenie wpływu turbulencji na jakość regulacji	39
7 Wnioski	41
Literatura	42
Spis rysunków	44
Spis tabel	44

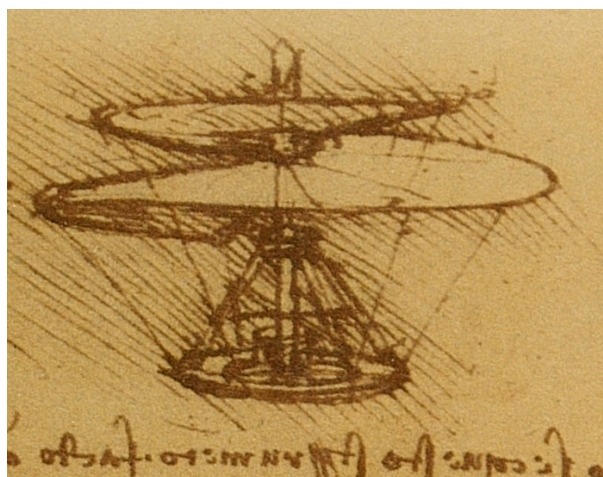
1 Cel pracy

Celem niniejszej pracy było zamodelowanie ruchu bezzałogowego statku powietrznego typu quadcopter oraz sprawdzenie możliwości sterowania nim z wykorzystaniem algorytmu LQR na zamkniętej przestrzeni, w której quadcopter będąc otoczonym przez przeszkody w postaci ścianek, będzie musiał poruszać się stosunkowo blisko zaplanowanej przez operatora trasy. W ramach zadania wyznaczono model matematyczny drona czterowirnikowego, a następnie zaimplementowano model statku powietrznego i algorytm LQR w środowisku Octave. W dalszej części pracy przeprowadzono symulacje lotów quadcoptera przy różnych wartościach diagonalnych macierzy Q i R w celu doboru optymalnych wartości nastaw dla regulatora, zbadano wpływ prędkości referencyjnej na jakość regulacji, a także przetestowano odporność quadcoptera na pojawienie się turbulencji. W ramach oceny sterowania wykorzystano kryteria jakości regulacji jakimi były średnie i maksymalne odchylenie drona od położenia referencyjnego oraz uchyb prędkości.

2 Historia zastosowania sterowania w lotnictwie

Historia lotnictwa rozpoczęła się wiele wieków przed wzbiciem się w powietrze pierwszego samolotu. Uważa się, że jej początki sięgają wynaleźnienia latawców. Pierwsze obiekty tego typu wzbiły się w powietrze już 1000 lat p.n.e. w Chinach, a o istnieniu latawców Europejczycy dowiadawali się od odkrywców wracających z Azji, opisał je m.in. Marco Polo.[17]

Później, żyjący ok. 400 r. p.n.e. grecki matematyk i filozof Archytas z Tarentu stworzył drewnianego gołębia latającego dzięki sprężonej parze [17]. Wreszcie w XVI wieku opracowany został przez Leonarda da Vinci projekt ornitoptera, czyli pierwszego skrzydłowca [17] (maszyny napędzanej ruchem powierzchni nośnych pracujących tak, jak skrzydła u ptaków [26]). Mimo, że ostatecznie nie został zrealizowany to niewątpliwie wraz z innymi sporządzonymi przez Leonarda szkicami maszyn latających, stał się podwaliną projektów, wybudowanych w przyszłości pierwszych samolotów [17]. Leonardo zaprojektował także helikopter, który również nigdy nie został zbudowany, ale zasada unoszenia za pomocą śmigła została przez wynalazcę prawidłowo rozpoznana. Dlatego też, szkic śmigła Leonarda jest uważany za pierwszy pionowo startujący samolot [29].



Rys. 1: Szkic helikoptera Leonarda da Vinci [29]

Mówiąc o historii lotnictwa, nie można zapomnieć o wynalezieniu balonu tj. statku powietrznego, lżejszego od powietrza, bez napędu silnikowego [19]. W 1782 r. Joseph i Étienne Montgolfierowie, synowie właściciela fabryki papieru w południowej Francji, odkryli że podgrzane powietrze, zebrane w dużej, lekkiej papierowej lub materiałowej torbie, powoduje wznoszenie się torby w powietrze. Montgolfierowie dokonali pierwszej publicznej demonstracji tego odkrycia 4 czerwca 1783 roku, a już 21 listopada 1783 roku odbył się pierwszy załogowy lot bez uwięzi balonem Montgolfier. Balon przeleciał nad Paryżem 9 kilometrów, a sam lot trwał w około 25 minut [21].

Wkrótce po tym, jak w 1783 roku bracia Montgolfier wypuścili pierwszy balon na ogrzane powietrze, wynalazcy zaczęli projektować systemy napędzania i kontrolowania lotów sterowców (maszyn lżejszych od powietrza) [19].

24 września 1852 roku odbył się pierwszy lot sterowca, który przeszedł do historii lotnictwa. Był to 27-kilometrowy lot z Paryża do Elancourt sterowcem zaprojektowanym przez Francuza Henri Jules Giffarda. Konstrukcja maszyny składała się elastycznego worka w kształcie cygara o długości 44 metrów i pojemności 3200 metrów sześciennych z małym 2,2 kW silnikiem parowy do napędzania trójłopatowego śmigła [19].

Wreszcie pierwszy kontrolowany, załogowy lot maszyną cięższą od powietrza, wyposażoną w silnik, odbył się 17 grudnia 1903 roku na wydmach Kill Devil Hills w stanie Północna Karolina na wschodzie USA [23]. Wtedy to, skonstruowany przez braci Orville'a i Wilbura Wright samolot o nazwie "Flyer" wzbił się w powietrze i przez 12 sekund pokonał dystans 36,6 m. „Flyer” był zbudowany z drewna, miał 6,43 m długości i 2,74 m wysokości. Rozpiętość jego skrzydeł wynosiła 12,29 m, a cała maszyna ważyła ponad 270 kg. Samolot był napędzany czterocylindrowym silnikiem o mocy 12 KM. Lotnik utrzymywał pułap ok. 3 m nad ziemią i sterował maszyną, leżąc na brzuchu [17].



Rys. 2: 17 grudnia 1903 r., moment oderwania się od ziemi samolotu pilotowanego przez Orville'a Wrighta [34].

W ciągu następnych lat bracia Wright modernizowali konstrukcję samolotu, a gdy w 1908 roku udali się do Francji i wykonali swoje pierwsze publiczne loty, wzbudziło powszechne zainteresowanie. W 1909 roku na zakup ich samolotów zdecydowała się armia USA [23]. Wkrótce po tym bracia założyli firmę The Wright Company, a samoloty ich konstrukcji zaczęto budować w USA i w Niemczech [20]. W taki właśnie sposób narodziła się era samolotów, która zrewolucjonizowała transport na całym świecie [20].

Kiedy w 1903 roku bracia Orville i Wilbur Wright dokonywali pierwszego przelotu samolotem, raczej nie spodziewali się, że nieco ponad 100 lat później w przestworzach rządzą będą bezzałogowe statki powietrzne (ang. unmanned aerial vehicle -UAV) potocznie zwane dronami [24].

Historia dronów sięga czasów I wojny światowej. W 1916 roku samosterujący pocisk znany jako Orzeł Wolności (albo Kettering Bug) wykorzystany został przez Wojsko Brytyjskie do niszczenia niemieckich sterowców Zeppelin. Pocisk, nazywany wówczas latającą torpedą, miał formę niewielkiego, dwupłatowego samolotu, startującego z wysokiego wózka. Przełomowym wynalazkiem, który pozwalał na automatyczne obieranie i utrzymywanie zadanego kursu, był montowany w kadłubie żyroskop. Przed lotem, w oparciu o dane meteorologiczne, określano dystans lotu, uwzględniając przy tym siłę i kierunek wiatru [30].



Rys. 3: Wczesny pocisk samosterujący znany jako Orzeł Wolności albo Kettering Bug [30]

Podczas II wojny światowej amerykańska firma lotnicza Radioplane Company produkowała samoloty bezzałogowe wykorzystywane głównie jako cele do ćwiczeń artyleryjskich. Były to napędzane śmigłem jednopłatowce sterowane drogą radiową [31].



Rys. 4: Radioplane [31]

Wreszcie w 1980 roku powstał prototyp ważnego bezzałogowego samolotu do zastosowań wojskowych MQ-1 Predator – UCAV (ang. unmanned combat aerial vehicle – Bezzałogowy Bojowy Aparat Latający) produkowany przez General Atomics Aeronautical Systems. Jest on używany w operacjach zwiadowczych oraz może przenosić dwa kierowane pociski rakietowe pierwszy klasy powietrze-ziemia i drugi klasy powietrze-powietrze. Wprowadzono go do służby w 1995 r. i od tego czasu był używany w Afganistanie, Iraku, Jemenie, Serbii oraz w Libii [33]. Dziś drony stały się również symbolem walk w Ukrainie, intensywnie wykorzystują je obie walczące strony, zarówno do rozpoznania, jak i niszczenia celów przeciwnika.

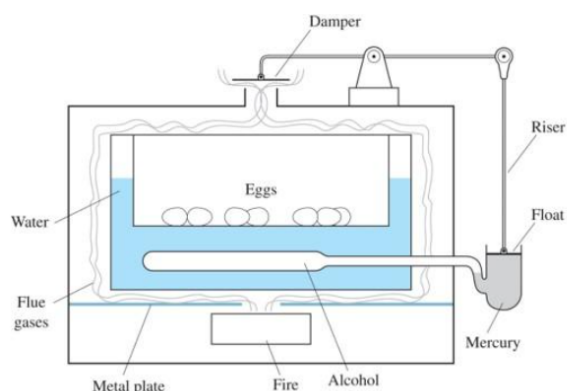
Bezzałogowce pełnią zatem kluczową rolę na współczesnym polu walki i są niezbędnym elementem uzbrojenia nowoczesnych sił zbrojnych [28]. Drony które nie wymagają załogi

obecnej na pokładzie i nie mają możliwości zabierania pasażerów, a pilotowane są zdalnie lub wykonują loty autonomicznie [25] znalazły zastosowanie nie tylko w wojsku.

W dzisiejszych czasach rynek dronów, to dynamicznie rozwijająca się branża, której znaczenie i zastosowanie w różnych dziedzinach życia staje się coraz bardziej widoczne. Począwszy od zastosowania w rozrywce, drony służą w medycynie, policji, straży pożarnej i wspierają rolników, branżę budowlaną i kosmiczną. Można przypuszczać, że w najbliższym czasie, skala zastosowania dronów jeszcze się powiększy i wprowadzone zostaną nowe regulacje prawne, aby cywilne zastosowanie dronów we współczesnym świecie było bezpieczne [35].

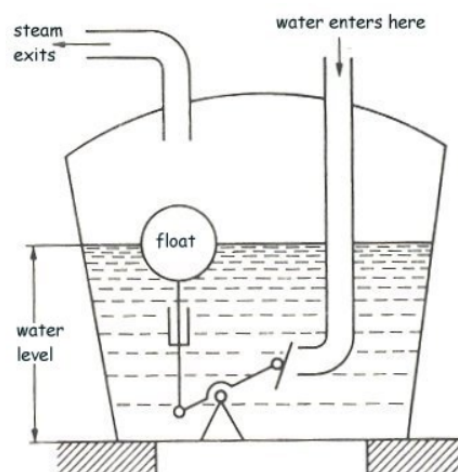
3 Układy regulacji automatycznej

Chęć ograniczenia udziału człowieka w wykonywaniu żmudnych i często niebezpiecznych prac stała się początkiem tworzenia przez ludzi coraz bardziej skomplikowanych konstrukcji. Początkowo mechanizmy były prostymi, opartymi na intuicji konstruktora urządzeniami [14] jak np. regulator temperaturowy Corneliusa Drebbela, służący do utrzymywania stałej temperatury w inkubatorze dla kurcząt, czy regulator poziomu wody w zbiorniku skonstruowany przez Iwana Polzunowa [10].



Rys. 5: *

(a) Inkubator Drebbela[10]

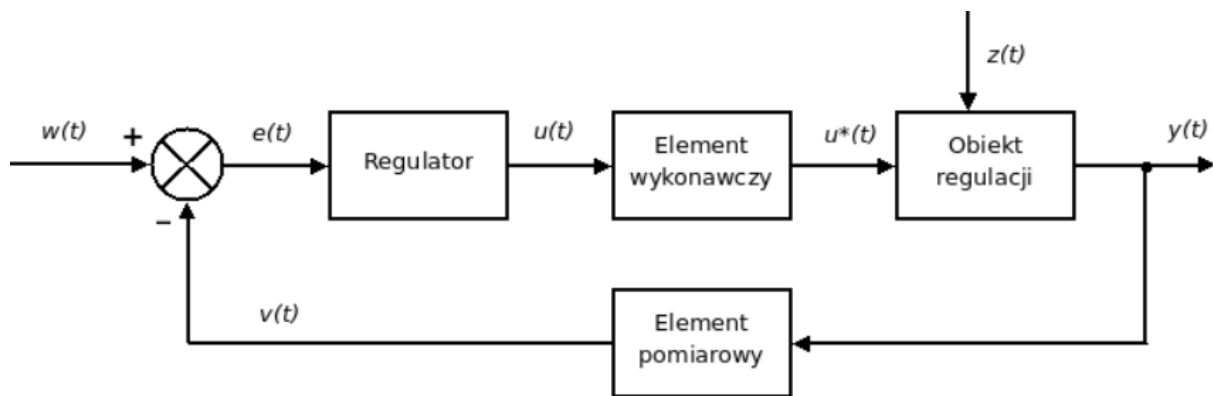


Rys. 6: *

(b) Zbiornik Polzunowa[36]

Rys. 7: Pierwsze układy regulacji

Wraz z dalszym rozwojem techniki oraz teorii sterowania (zajmującej się analizą i modelowaniem matematycznym układów dynamicznych) [13], większą uwagę zaczęto przykładać do analiz teoretycznych oraz wypracowywać szereg klasycznych metod projektowania układów dynamicznych [12]. Jedną z kluczowych koncepcji automatyki, czyli nauki zajmującej się możliwościami ograniczenia lub wyeliminowania udziału człowieka w czynnościach związanych ze sterowaniem obiektów fizycznych [10], było stworzenie modelu układu regulacji automatycznej ze sprzężeniem zwrotnym.



Rys. 8: Układ regulacji ze sprzężeniem zwrotnym[14]

Układ regulacji automatycznej przedstawiony na rys. 8 obrazuje sposób, w jaki układ samodzielnie jest w stanie oddziaływać na obiekt regulacji, aby wartości wyjściowe nadążały za wartościami referencyjnymi. Regulacja wartości odbywa się poprzez wyznaczenie uchybu między aktualną wartością, a wartością zadaną. Uzyskany wynik jest następnie wykorzystywany przez regulator, który generuje odpowiednie sterowanie wpływające za pośrednictwem elementu wykonawczego, na zachowanie obiektu regulacji [10].

W obecnych czasach najbardziej popularnym regulatorem jest regulator PID (proporcjonalno-całkująco-różniczkujący). Swoją popularność zawdzięcza głównie szerokiej gałęzi zastosowań oraz prostemu i zalgorytmizowanemu procesowi doboru nastaw. Innym, zyskującym na popularności, dzięki gwałtownemu rozwojowi sztucznej inteligencji trendem w automatyce jest wykorzystywanie w regulacji uczenia maszynowego. Popularność tego rozwiązania wynika głównie z nadziei na uzyskanie lepszych wyników regulacji, bardziej przystosowanych do nagłych, bardziej skomplikowanych i często nieprzewidywalnych zdarzeń w trakcie procesu. Powyżej wspomniane kontrolery nie są jednak jedynymi wykorzystywanymi algorytmami sterowania. Innym popularnym regulatorem jest LQR.

4 Regulator liniowo-kwadratowy

Jednym z powszechnie znanych i wykorzystywanych w lotnictwie systemów kontrolujących ruch, jest regulator liniowo-kwadratowy. LQR jest regulatorem ze sprzężeniem zwrotnym stosowanym do sterowania układów dynamicznych systemów liniowych, których dynamika reprezentowana jest przez równanie (1).

$$\dot{x} = Ax + Bu \quad (1)$$

gdzie:

- A - macierz stanów,
- x - wektor stanu,
- B - macierz wejściowa,
- u - wektor sterowania.

Sterowanie generowane przez regulator zdefiniowane jest poprzez zależność:

$$u = -Kx \quad (2)$$

gdzie:

- u - wektor sterowania,
- x - wektor stanu,
- K - macierz wzmocnienia stanu.

W odróżnieniu do alternatywnej metody regulacji jaką jest określanie położenia biegunów, wartości macierzy K nie są bezpośrednio dobierane przez osobę projektującą dany układ, a są one wyznaczane przez algorytm. W ramach algorytmu regulacji liniowo-kwadratowej definiowana jest funkcja kosztów określona wzorem:

$$J = \int_0^\infty (x^T Q x + u^T R u) dx \quad (3)$$

gdzie:

- x - wektor stanu,
- u - wektor sterowania,
- R - diagonalna macierz kosztu sterowania,
- Q - diagonalna macierz kosztu stanu.

Zadaniem algorytmu jest na podstawie znajomości równania stanu układu oraz wartości podanych przez inżyniera Q i R , dobór takiej macierzy K , na podstawie której, powstałe sterowanie zminimalizują wartość funkcji kosztu.

Wyznaczenie macierzy wzmocnienia rozpoczyna się od rozwiązania algebraicznego równania Riccatiego zdefiniowanego poprzez zależność:

$$A^T P + P A - P B R^{-1} B^T P + Q = 0 \quad (4)$$

gdzie:

- A - macierz stanu układu,
- R - macierz kosztu sterowań,
- Q - macierz kosztu stanów,
- B - macierz wejść układu,
- P - szukana macierz.

Następnie, wyznaczoną macierz należy podstawić do równania:

$$K = R^{-1}B^TP \quad (5)$$

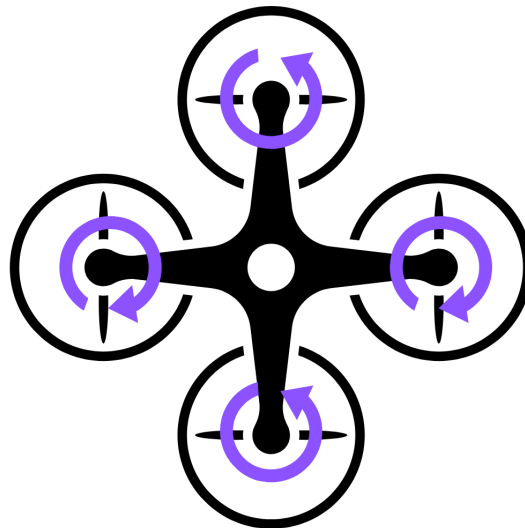
gdzie:

- R - macierz kosztu sterowań,
- B - macierz wejść układu,
- P - macierz będąca rozwiązaniem algebraicznego równania Riccatiego.

5 Sformułowanie modelu matematycznego

5.1 Opis ruchu quadcoptera

Quadcoptery są jednym z najbardziej popularnych rodzajów dronów w czasach współczesnych ze względu na szeroką gałąź zastosowań tego typu statków powietrznych, w szczególności jeśli chodzi o rekreację. Quadcoptery są rodzajem wiroplątów, czyli statków powietrznych, zdolnych do latania, dzięki sile nośnej generowanej przez wirniki. Elementem charakterystycznym dla tego typu pojazdów powietrznych jest kierunek obrotów wirników. W quadcopterach para położonych na przeciwko siebie wirników porusza się w tym samym kierunku, natomiast w przeciwnym kierunku w stosunku do drugiej pary wirników. Kierunki obrotów wirników w czterowirnikowcu zostały przedstawione na rys.9.



Rys. 9: Kierunki obrotów wirników w quadcopterze

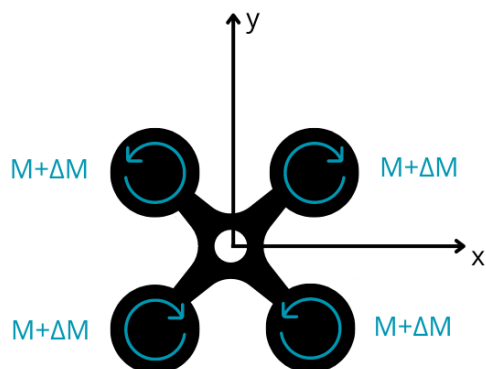
W ramach ruchu quadcoptera wspomina się o czterech głównych manewrach:

Zawis

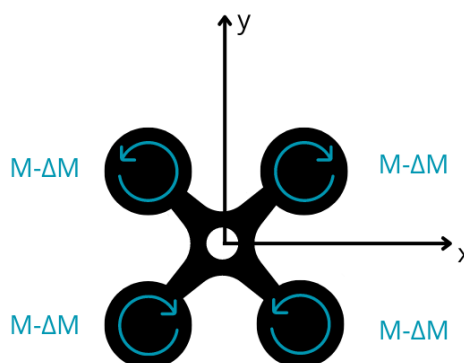
Ruch ten polega na utrzymaniu drona w spoczynku na określonej wysokości. W tym przypadku każdy wirnik oddziałuje na ciało z tą samą siłą. Wypadkowa wartość sił nośnych równoważy siłę ciężkości drona.

Wznoszenie/Opadanie

W przypadku tego ruchu wirniki zwiększają/zmniejszają swoją prędkość obrotową w równym stopniu, w ten sposób, aby uzyskać niezerową siłę wypadkową, a zatem również przyspieszenie skierowane w górę/dół.



Rys. 10: *
(a) Wznoszenie

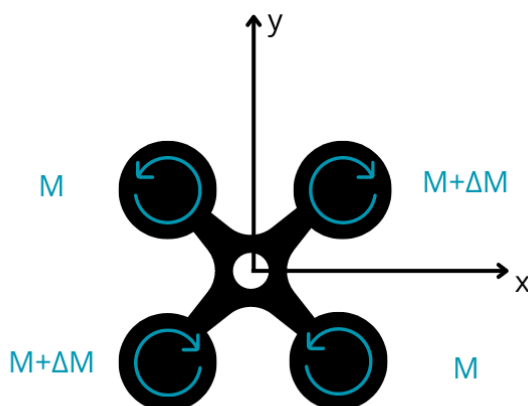


Rys. 11: *
(b) Opadanie

Rys. 12: Manewry wznoszenia i opadania

Odchylenie

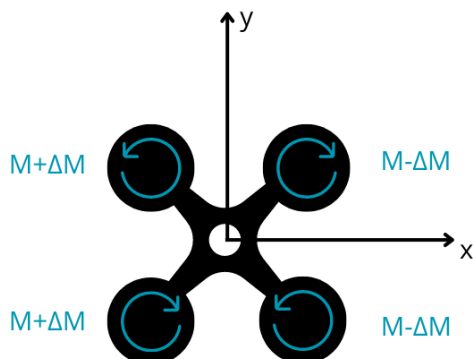
Ruch ten polega na obrocie quadcoptera wokół własnej osi. W tym celu para wirników znajdujących się naprzeciwko siebie zwiększa swoje momenty obrotowe, w ten sposób aby uzyskać niezerowy moment wypadkowy.



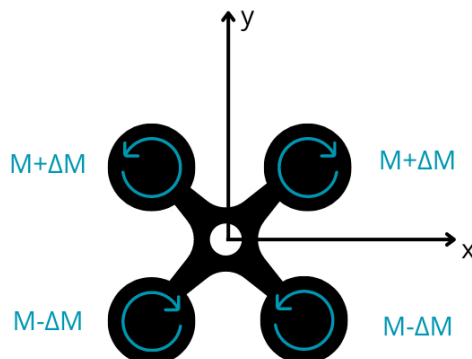
Rys. 13: Manewr odchylenia

Pochylenie/Przechylenie

Ruch ten polega na obrocie quadcoptera wokół swojej osi poprzecznej/podłużnej. W celu uzyskania takiego ruchu wymagane jest zróżnicowanie sił działających po przeciwnych stronach osi wokół której ma nastąpić obrót.



Rys. 14: *
Przechylenie



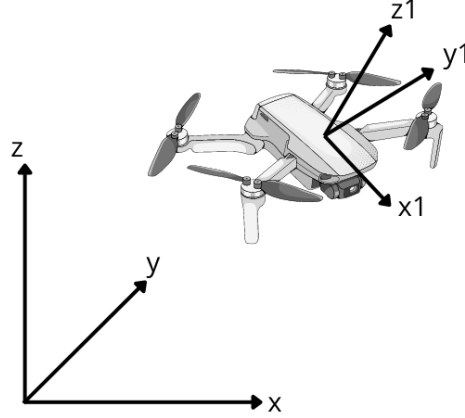
Rys. 15: *
Pochylenie

Rys. 16: Manewry przechylenia i pochylania

5.2 Opis ogólnego ruchu bryły sztywnej

Punktem wyjścia w formułowaniu modelu matematycznego quadcoptera było zdefiniowanie jego modelu fizycznego. W ramach pracy, bezzałogowy statek powietrzny został odwzorowany jako bryła sztywna. Celem tego założenia było uproszczenie złożoności obiektu poprzez wyeliminowanie możliwości odkształcenia się ciała na podstawie działania sił zewnętrznych oraz wyprowadzenie na podstawie praw fizycznych, równań różniczkowych pierwszego stopnia opisujących ruch obiektu. Zbiór wyprowadzonych równań różniczkowych będzie wykorzystany następnie jako równanie stanu drona.

Do opisu ruchu ciała w przestrzeni wykorzystano dwa układy odniesienia. Pierwszy układ odniesienia jest układem nieruchomym, bezpośrednio związanym z Ziemią(xyz), natomiast drugi jest układem nieinercyjnym, związanym z ciałem($x_1y_1z_1$) [9].



Rys. 17: Wykorzystane układy do opisu dynamiki bryły sztywnej[9]

Wykorzystanie dwóch układów odniesienia daje możliwość prostszego definiowania sił, ze względu na możliwość wyznaczania ich wartości w układzie związanym z ciałem. Uzyskane w ten sposób wartości można następnie przeliczyć dzięki odpowiednim zależnościom matematycznym, wyprowadzonym w dalszej części pracy do układu inercyjnego [9].

Wynikiem wyprowadzenia i przekształcenia wzorów na część dynamiczną oraz kinematyczną, będzie układ równań różniczkowych pierwszego stopnia nazywany także równaniem stanu. Stanami wyznaczonej zależności będą:

$$x = [v_x, v_y, v_z, \omega_x, \omega_y, \omega_z, x, y, z, \psi, \theta, \phi] \quad (6)$$

gdzie:

- v_x, v_y, v_z - składowe wektora prędkości liniowych ciała, wyrażone w układzie związanym z ciałem
- $\omega_x, \omega_y, \omega_z$ - składowe wektora prędkości kątowych ciała, wyrażone w układzie związanym z ciałem
- x, y, z - składowe wektora położenia ciała w układzie inercyjnym
- ψ, θ, ϕ - kąty orientacji układu nieinercyjnego [9].

5.2.1 Wyprowadzenie równań dynamiki dla bryły sztywnej

Punktem wyjścia do wyznaczenia równań dynamiki ciała jest druga zasada dynamiki Newtona mówiąca o liniowej zależności przyspieszeń w ciele od sił zewnętrznych działających na to ciało [11] oraz wynikające z niej wzory na zmianę pędu i krętu.

Druga zasada dynamiki opisana jest za pośrednictwem równania:

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m} \quad (7)$$

gdzie:

- $\vec{a}$ to wektor przyspieszeń ciała,
- m to masa obiektu,

- $\vec{F}$ to wektor sił działających na obiekt.

Pęd określony jest jako:

$$\vec{p} = m\vec{v}_c \quad (8)$$

gdzie:

- $\vec{p}$ to wektor pędu,
- m to masa obiektu,
- $\vec{v}_c$ to prędkość środka masy ciała.

Kręt określony jest jako:

$$\vec{K}_C = I_C \vec{\omega} \quad (9)$$

gdzie:

- $\vec{K}_C$ to wektor krętu względem środka masy,
- I_C to tensor momentu bezwładności względem środka masy,
- $\vec{\omega}$ to prędkość kątowa ciała.

Twierdzenie o zmianie pędu w układzie absolutnym zdefiniowane jest jako:

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F} \quad (10)$$

gdzie:

- $\vec{F}$ to wektor sił zewnętrznych działających na ciało.

Twierdzenie o zmianie krętu w układzie absolutnym zdefiniowane jest jako:

$$\frac{d\vec{K}_C}{dt} = \vec{M}_C \quad (11)$$

gdzie:

- $\vec{M}_C$ to wektor momentów zewnętrznych działających na ciało względem .

Wykorzystanie poruszającego się z ciałem układu odniesienia pozwala na definiowanie sił działających na ciało w tym układzie współrzędnych. W tym celu wymagane jest dostosowanie wzorów do układu nieinercyjnego. Zależność zmiany pędu w układzie poruszającym się opisana jest zależnością:

$$\left(\frac{dp}{dt}\right)_{loc} + \Omega \times p = F \quad (12)$$

gdzie:

- $\left(\frac{dp}{dt}\right)_{loc}$ to pochodna lokalna pędu w związanym z ciałem układzie odniesienia,
- Ω to wektor prędkości kątowych układu nieinercyjnego,

- F to wektor sił zewnętrznych działających na ciało.

Zależność zmiany krętu w układzie poruszającym się jest opisana jako:

$$\left(\frac{dK_C}{dt}\right)_{loc} + \Omega \times K_C = M_C \quad (13)$$

,gdzie:

- $\left(\frac{dK_C}{dt}\right)_{loc}$ to pochodna lokalna krętu w lokalnym układzie odniesienia,
- Ω to wektor prędkości kątowych układu nieinercyjnego,
- M_C to wektor momentów sił zewnętrznych działających na ciało.

5.2.2 Przekształcenie równań dynamiki do postaci równań różniczkowych pierwszego rzędu

Wyprowadzenie równań różniczkowych pierwszego stopnia wyznaczających pochodne prędkości liniowych ciała w lokalnym układzie odniesienia uzyskuje się na podstawie przekształcenia równania (12). Wówczas zapisując formułę w postaci macierzowej otrzymano:

$$\begin{bmatrix} \frac{dp_x}{dt} \\ \frac{dp_y}{dt} \\ \frac{dp_z}{dt} \end{bmatrix}_{loc} = \begin{bmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \end{bmatrix} - \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \omega_x & \omega_y & \omega_z \\ p_x & p_y & p_z \end{vmatrix} \quad (14)$$

Po wykonaniu obliczeń na macierzach, przekształcono równanie (14) do układu równań

$$\begin{cases} \frac{dp_x}{dt} = F_x - \omega_y p_z + \omega_z p_y \\ \frac{dp_y}{dt} = F_y - \omega_z p_x + \omega_x p_z \\ \frac{dp_z}{dt} = F_z - \omega_x p_y + \omega_y p_x \end{cases} \quad (15)$$

Wykorzystując zależność (8), uzyskano układ równań

$$\begin{cases} \dot{v}_x = \frac{F_x}{m} - \omega_y v_z + \omega_z v_y \\ \dot{v}_y = \frac{F_y}{m} - \omega_z v_x + \omega_x v_z \\ \dot{v}_z = \frac{F_z}{m} - \omega_x v_y + \omega_y v_x \end{cases} \quad (16)$$

gdzie:

- $\dot{v}_x, \dot{v}_y, \dot{v}_z$ - pochodne składowych prędkości liniowych drona w układzie nieinercyjnym
- $\omega_x, \omega_y, \omega_z$ - składowe prędkości kątowych w układzie nieinercyjnym
- F_x, F_y, F_z - składowe wektora sił zewnętrznych działających na ciało.

W podobny sposób wykonano wyznaczenie równań różniczkowych pierwszego stopnia definiujących pochodne prędkości kątowych ciała w układzie nieinercyjnym.

Tensor bezwładności zapisany w postaci macierzowej przyjmuje postać:

$$I_C = \begin{bmatrix} I_{xx} & I_{xy} & I_{xz} \\ I_{yx} & I_{yy} & I_{yz} \\ I_{zx} & I_{zy} & I_{zz} \end{bmatrix} \quad (17)$$

Przed wykonaniem odpowiednich przekształceń dokonano założenia dotyczącego symetrycznej struktury drona. Koncepcja ta przyjmuje, że ciało jest symetryczne względem osi x i y układu związanego z ciałem. W konsekwencji zakłada się, że momenty główne I_{xx} wokół osi x i I_{yy} wokół osi y są sobie równe ($I_{xx} = I_{yy} = I$) oraz cała macierz bezwładności jest macierzą diagonalną [1].

$$I_c = \begin{bmatrix} I & 0 & 0 \\ 0 & I & 0 \\ 0 & 0 & I_{zz} \end{bmatrix} \quad (18)$$

Przekształcając wzór (13) do postaci macierzowej uzyskano:

$$\begin{bmatrix} \frac{dK_x}{dt} \\ \frac{dK_y}{dt} \\ \frac{dK_z}{dt} \end{bmatrix}_{loc} = \begin{bmatrix} M_x \\ M_y \\ M_z \end{bmatrix} - \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \omega_x & \omega_y & \omega_z \\ K_x & K_y & K_z \end{vmatrix} \quad (19)$$

Po wykonaniu podstawowych operacji na macierzach oraz podstawieniu wzoru (9), wykorzystując poczynione założenie dotyczące tensora momentu bezwładności uzyskano układ równań:

$$\begin{cases} I \frac{d\omega_x}{dt} = M_x - \omega_y I_{zz} \omega_z + \omega_z I \omega_y \\ I \frac{d\omega_y}{dt} = M_y - \omega_z I \omega_x + \omega_x I_{zz} \omega_z \\ I_{zz} \frac{d\omega_z}{dt} = M_z - \omega_x I \omega_y + \omega_y I \omega_x \end{cases} \quad (20)$$

Ostatecznie po wykonaniu podstawowych przekształceń uzyskano układ równań różniczkowych pierwszego stopnia, wyznaczających pochodne prędkości kątowych ciała w układzie lokalnym.

$$\begin{cases} \dot{\omega}_x = \frac{M_x}{I} - \frac{I_{zz}}{I} \omega_y \omega_z + \omega_z \omega_y \\ \dot{\omega}_y = \frac{M_y}{I} - \omega_z \omega_x + \frac{I_{zz}}{I} \omega_x \omega_z \\ \dot{\omega}_z = \frac{M_z}{I_{zz}} \end{cases} \quad (21)$$

5.2.3 Równania kinematyczne

Po wyznaczeniu na podstawie równań dynamiki zależności opisujących pochodne prędkości liniowych oraz kątowych w układzie związanym z ciałem, w celu przetransportowania wartości prędkości do układu absolutnego, konieczne jest zastosowanie zależności matematycznych opisujących wzajemną orientację między układem związanym z ciałem, a układem inercyjnym. W tym celu wykorzystano metodę kątów Eulera w konwencji Taita-Bryana [2].

Metoda kątów Eulera polega na opisie względnej orientacji dwóch układów poprzez podanie sekwencji trzech kątów mówiących o tym w jaki sposób należy obrócić jeden z układów, aby finalnie orientacje obu układów były tożsame [37].

Konwencja Taita-Bryana(3-2-1) polega na kolejnych obrotach układu:

1. o kąt ψ wokół osi z
2. o kąt θ wokół osi y'
3. o kąt ϕ wokół osi x''

Wykorzystując macierze obrotów oraz konwencje opisu względnej orientacji obu układów wyznaczono zależności matematyczne wyrażające współrzędne wektora transformowanego z układu inercyjnego w układzie nieinercyjnym:

$$v_n = C_x(\phi)C_y(\theta)C_z(\psi)v_i \quad (22)$$

gdzie:

- v_n - wektor wyrażony w układzie nieinercyjnym,
- v_i - wektor wyrażony w układzie inercyjnym,
- $C_x(\phi), C_y(\theta), C_z(\psi)$ - macierze obrotów wokół osi x,y,z.

Macierze obrotu zdefiniowane zostały następująco:

$$C_x(\phi) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\phi) & \sin(\phi) \\ 0 & -\sin(\phi) & \cos(\phi) \end{bmatrix} \quad (23)$$

$$C_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & 0 & -\sin(\theta) \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin(\theta) & 0 & \cos(\theta) \end{bmatrix} \quad (24)$$

$$C_z(\psi) = \begin{bmatrix} \cos(\psi) & \sin(\psi) & 0 \\ -\sin(\psi) & \cos(\psi) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (25)$$

Wówczas wartość macierzy C, będącej iloczynem macierzy 23, 24, 25 wynosi:

$$C(\psi, \theta, \phi) = \begin{bmatrix} \cos(\psi)\cos(\theta) & \sin(\psi)\cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \cos(\psi)\sin(\theta)\sin(\phi) - \cos(\phi)\sin(\psi) & \sin(\psi)\sin(\theta)\sin(\phi) + \cos(\phi)\cos(\psi) & \cos(\theta)\sin(\phi) \\ \cos(\phi)\sin(\theta)\cos(\psi) + \sin(\phi)\sin(\psi) & \sin(\psi)\sin(\theta)\cos(\phi) - \sin(\phi)\cos(\psi) & \cos(\theta)\cos(\phi) \end{bmatrix} \quad (26)$$

Wyznaczenie macierzy przekształcającej wektor układu nieinercyjnego do inercyjnego sprowadza się do odwrócenia macierzy C ozn.(26).

Wówczas macierz przyjmuje postać:

$$C^{-1}(\psi, \theta, \phi) = \begin{bmatrix} \cos(\psi)\cos(\theta) & \cos(\psi)\sin(\theta)\sin(\phi) - \cos(\phi)\sin(\psi) & \cos(\phi)\sin(\theta)\cos(\psi) + \sin(\phi)\sin(\psi) \\ \sin(\psi)\cos(\theta) & \sin(\psi)\sin(\theta)\sin(\phi) + \cos(\phi)\cos(\psi) & \sin(\psi)\sin(\theta)\cos(\phi) - \sin(\phi)\cos(\psi) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta)\sin(\phi) & \cos(\theta)\cos(\phi) \end{bmatrix} \quad (27)$$

Wykorzystanie macierzy C^{-1} pozwala na wyznaczenie składowych wektora prędkości liniowych w inercyjnym układzie odniesienia na podstawie wektora prędkości wyrażonych w układzie odniesienia związanego z quadcopterem poprzez wyrażenie:

$$\dot{x} = C^{-1}v \quad (28)$$

gdzie:

- v - wektor prędkości liniowych wyrażony w układzie związanym z ciałem,
- $\dot{x}$ - wektor prędkości liniowych wyrażony w układzie inercyjnym.

Na podstawie równania (28) uzyskano układ równań różniczkowych:

$$\begin{cases} \dot{x} = \cos(\psi)\cos(\theta)v_x + (\cos(\psi)\sin(\theta)\sin(\phi) - \cos(\phi)\sin(\psi))v_y + \cos(\phi)\sin(\theta)\cos(\psi) + \sin(\phi)\sin(\psi)v_z \\ \dot{y} = \sin(\psi)\cos(\theta)v_x + (\sin(\psi)\sin(\theta)\sin(\phi) + \cos(\phi)\cos(\psi))v_y + (\sin(\psi)\sin(\theta)\cos(\phi) - \sin(\phi)\cos(\psi))v_z \\ \dot{z} = -\sin(\theta)v_x + \cos(\theta)\sin(\phi)v_y + \cos(\theta)\cos(\phi)v_z \end{cases} \quad (29)$$

Wyznaczenie wartości prędkości kątowych wyrażonych w układzie absolutnym na podstawie prędkości kątowych w układzie nieinercyjnym uzyskuje się poprzez wykorzystanie odpowiedniej dla wybranej konwencji kątów Eulera macierzy według formuły:

$$\dot{\Theta} = U\omega \quad (30)$$

gdzie:

- $\dot{\Theta}$ - wektor prędkości kątowych $(\dot{\psi}, \dot{\omega}, \dot{\phi})$ wyrażony w układzie inercyjnym,
- ω - wektor prędkości liniowych wyrażony w układzie poruszającym się z ciałem,
- U - macierz przekształcenia.

Macierz U dla wybranej konwencji kątów Eulera (3-2-1) wynosi:

$$U(\phi, \theta) = \frac{1}{\cos(\theta)} \begin{bmatrix} 0 & \sin(\phi) & \cos(\phi) \\ 0 & \cos(\phi)\cos(\theta) & -\sin(\phi)\cos(\theta) \\ \cos(\theta) & \sin(\theta)\sin(\phi) & \cos(\phi)\sin(\theta) \end{bmatrix} \quad (31)$$

Wówczas układ równań różniczkowych przekształcający prędkości kątowe z układu nieinercyjnego do absolutnego opisany jest jako:

$$\begin{cases} \dot{\psi} = \frac{1}{\cos(\theta)}(\sin(\phi)\omega_y + \cos(\phi)\omega_z) \\ \dot{\theta} = \frac{1}{\cos(\theta)}(\cos(\phi)\cos(\theta)\omega_y - \sin(\phi)\cos(\theta)\omega_z) \\ \dot{\phi} = \frac{1}{\cos(\theta)}(\cos(\theta)\omega_x + \sin(\theta)\sin(\phi)\omega_y + \cos(\phi)\sin(\theta)\omega_z) \end{cases} \quad (32)$$

5.2.4 Siły zewnętrzne działające na quadcopter

W celu wyznaczenia modelu matematycznego quadcoptera niezbędna jest identyfikacja sił działających na ciało.

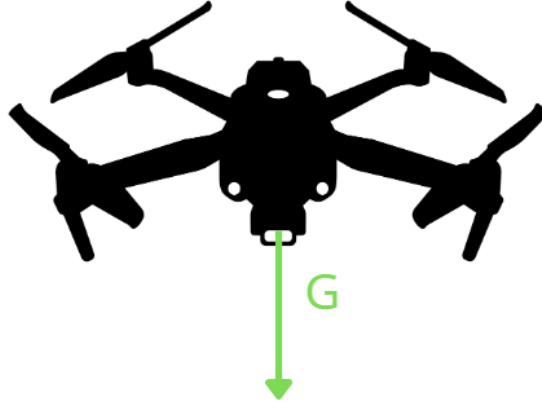
Ciężar

Pierwszą rozważaną siłą działającą na drona jest siła grawitacji. Siła ta w układzie inercyjnym przyjmuje wartość:

$$G = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -mg \end{bmatrix} \quad (33)$$

gdzie:

- G - wektor sił wyrażony w układzie inercyjnym,
- m - masa quadcoptera,
- g - przyspieszenie ziemskie.



Rys. 18: Siła grawitacji

Ze względu na konieczność wyrażenia siły grawitacji w układzie związanym z ziemią zastosowano formułę (22) pozwalającą na przekształcenie wektora sił działających w układzie inercyjnym na układ nieinercyjny.

W konsekwencji składowe siły grawitacji w układzie nieinercyjnym przyjmują wartości:

$$G^{(n)} = \begin{bmatrix} mgsin(\theta) \\ -mgcos(\theta)sin(\phi) \\ -mgcos(\theta)cos(\phi) \end{bmatrix} \quad (34)$$

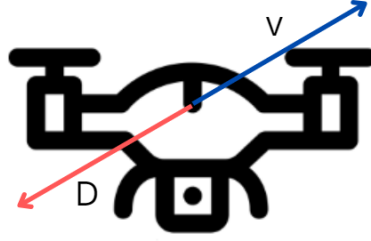
Siła oporu

Drugim rodzajem siły, który należy uwzględnić przy definiowaniu modelu ruchu drona jest siła oporu aerodynamicznego określona poprzez zależność:

$$D^{(n)} = \begin{bmatrix} -sgn(v_x)C_D \frac{\rho v_x}{2} S_D \\ -sgn(v_y)C_D \frac{\rho v_y}{2} S_D \\ -sgn(v_z)C_D \frac{\rho v_z}{2} S_D \end{bmatrix} \quad (35)$$

gdzie:

- $D^{(n)}$ - wektor sił oporu wyrażony w układzie nieinercyjnym,
- C_D - współczynnik siły oporu,
- S_D - powierzchnia rzutu ciała na płaszczyznę prostopadłą do wektora prędkości,
- ρ - gęstość płynu,
- v_x, v_y, v_z - składowe prędkości w układzie odniesienia związanym z ciałem.

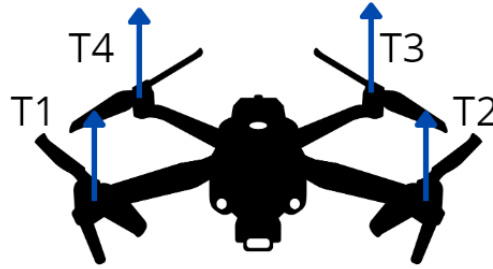


Rys. 19: Siła oporu

Siła ta działa w kierunku zgodnym z wektorem siły, lecz o przeciwnym zwrocie.

Siła nośna

Ostatnią siłą, która zostanie uwzględniona w modelu quadcoptera jest siła nośna generowana przez silniki wielowirnikowca. Wartość siły nośnej dla modelu jest zależna od napięć na silnikach, które w ramach zadania, zostały zdefiniowane jako sygnały sterujące dla obiektu.



Rys. 20: Siły nośne wirników

Przy wyznaczaniu równań ruchu wyprowadzono zależności opisujące momenty sił działających na ciało od wirników oraz momenty sił, które wynikają z oporów powietrza.

Wówczas:

$$\begin{cases} M_x = \frac{(T_1 + T_2 - T_3 - T_4)b}{I} - C_m \omega_x \\ M_y = \frac{(T_1 - T_2 + T_3 - T_4)b}{I} - C_m \omega_y \\ M_z = -C_m \omega_z \end{cases} \quad (36)$$

gdzie:

- T_1, T_2, T_3, T_4 - siły nośne wirników,
- $\omega_x, \omega_y, \omega_z$ - prędkości kątowe ciała,
- C_m - współczynnik momentu pochylającego,
- b - ramie działania sił nośnych.

5.2.5 Model silników quadcoptera

Na potrzebę wyznaczenia sił nośnych generowanych przez wirniki oraz wprowadzenia sygnału sterującego w obiekcie regulacji zamodelowano stosunek napięcia od siły jako zależność liniową. Wówczas zależność siły nośnej od napięcia na silniku będącego sygnałem sterującym została opisana zależnością:

$$T_i = ku_i \quad (37)$$

gdzie:

- k - współczynnik proporcjonalności,
- u_i - napięcie na wirniku.

5.2.6 Model matematyczny ruchu drona

Na podstawie wszystkich wyżej wyprowadzonych równań ruchu oraz sił otrzymano układy równań:

$$\begin{cases} \dot{v}_x = \frac{F_x}{m} - \omega_y v_z + \omega_z v_y \\ \dot{v}_y = \frac{F_y}{m} - \omega_z v_x + \omega_x v_z \\ \dot{v}_z = \frac{F_z}{m} - \omega_x v_y + \omega_y v_x \\ \dot{\omega}_x = \frac{M_x}{I} - \frac{I_{zz}}{I} \omega_y \omega_z + \omega_z \omega_y \\ \dot{\omega}_y = \frac{M_y}{I} - \omega_z \omega_x + \frac{I_{zz}}{I} \omega_x \omega_z \\ \dot{\omega}_z = \frac{M_z}{I_{zz}} \\ \dot{x} = \cos(\psi) \cos(\theta) v_x + (\cos(\psi) \sin(\theta) \sin(\phi) - \cos(\phi) \sin(\psi)) v_y + (\cos(\phi) \sin(\theta) \cos(\psi) + \sin(\phi) \sin(\psi)) v_z \\ \dot{y} = \sin(\psi) \cos(\theta) v_x + (\sin(\psi) \sin(\theta) \sin(\phi) + \cos(\phi) \cos(\psi)) v_y + (\sin(\psi) \sin(\theta) \cos(\phi) - \sin(\phi) \cos(\psi)) v_z \\ \dot{z} = -\sin(\theta) v_x + \cos(\theta) \sin(\phi) v_y + \cos(\theta) \cos(\phi) v_z \\ \dot{\psi} = \frac{1}{\cos(\theta)} (\sin(\phi) \omega_y + \cos(\phi) \omega_z) \\ \dot{\theta} = \frac{1}{\cos(\theta)} (\cos(\phi) \cos(\theta) \omega_y - \sin(\phi) \cos(\theta) \omega_z) \\ \dot{\phi} = \frac{1}{\cos(\theta)} (\cos(\theta) \omega_x + \sin(\theta) \sin(\phi) \omega_y + \cos(\phi) \sin(\theta) \omega_z) \end{cases} \quad (38)$$

Wartości sił oraz momentów wyrażonych w powyższym układzie równań jako $F_x, F_y, F_z, M_x, M_y, M_z$ zostały wyznaczone, za pomocą wyrażeń:

$$\begin{cases} F_x = mgsin(\theta) - sgn(v_x)C_D \frac{\rho v_x}{2} S_D \\ F_y = -mgcos(\theta)sin(\phi) - sgn(v_y)C_D \frac{\rho v_y}{2} S_D \\ F_z = -mgcos(\theta)cos(\phi) - sgn(v_z)C_D \frac{\rho v_z}{2} S_D + ku_1 + ku_2 + ku_3 + ku_4 \\ M_x = \frac{(ku_1 + ku_2 - ku_3 - ku_4)b}{I} - C_m \omega_x \\ M_y = \frac{(ku_1 - ku_2 + ku_3 - ku_4)b}{I} - C_m \omega_y \\ M_z = -C_m \omega_z \end{cases} \quad (39)$$

6 Proces doboru nastaw dla drona

6.1 Implementacja

Na podstawie wyznaczonego modelu matematycznego ruchu quadcoptera, napisane zostały programy symulujące lot drona sterowanego przy wykorzystaniu algorytmu regulacji liniowo-kwadratowej w środowisku Ocatve.

6.1.1 Linearyzacja modelu

Ze względu na charakterystykę regulatora LQR, który został zaprojektowany w ten sposób, aby sterować procesami liniowymi (1), wymagana jest linearyzacja modelu matematycznego ruchu quadcoptera. W przypadku modelu quadcoptera równanie stanu opisane zostało za pomocą układu równań (38), co w skrótovej formie można przedstawić jako:

$$\dot{x} = f(x, u) \quad (40)$$

Wówczas wartości linearyzowanych macierzy stanów oraz sterowań zostały opisane jako:

$$A = \frac{\partial f(x, u)}{\partial x} \quad (41)$$

$$B = \frac{\partial f(x, u)}{\partial u} \quad (42)$$

6.1.2 Definicja wektora sterowań

Wykonując zadanie, jakim jest sterowanie drona po wyznaczonej trasie przez regulator LQR, wymagane jest dostosowanie sterowań do powyższego zadania. Ze względu na niezerowe wartości stanów referencyjnych (położenie, prędkość) wymagane jest zdefiniowanie wartości sterowań jako:

$$u = -Ke \quad (43)$$

- u - wektor sterowań,
- e - wektor błędów wynikających z różnicy między wartościami aktualnymi a zadanymi,
- K - macierz wzmocnienia.

Wektor błędów zdefiniowany został w taki sposób, aby układ minimalizował różnice między aktualnymi położeniami i prędkościami liniowymi, a wartościami zadanymi. Dodatkowo pożądane są jak najmniejsze wartości kątów orientacji oraz prędkości obrotowe układu.

Wówczas wektor błędów zdefiniowany jest jako:

$$e = \begin{bmatrix} v_x - v_{xRef}^n \\ v_y - v_{yRef}^n \\ v_z - v_{zRef}^n \\ \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \\ x - x_{ref} \\ y - y_{ref} \\ z - z_{ref} \\ \psi \\ \theta \\ \phi \end{bmatrix} \quad (44)$$

gdzie:

- $v_{xRef}^n, v_{yRef}^n, v_{zRef}^n$ - składowe wektora prędkości referencyjnej wyrażonej w układzie nieinercyjnym, związanym z ciałem,
- $x_{ref}, y_{ref}, z_{ref}$ - referencyjne położenie quadcopera w układzie inercyjnym.

Na podstawie wartości referencyjnej położenia oraz prędkości obiektu w układzie związanym z ziemią, w celu wyznaczenia wartości uchybów prędkości w układzie związanych z ciałem wymagane jest wyznaczenie zależności między prędkościami liniowymi w obu układach. Relację tą wyprowadzono wykorzystując zależność (22).

Wówczas, referencyjne prędkości liniowe w układzie poruszającym się opisane są jako:

$$v_{Ref}^n = C v_{Ref}^i \quad (45)$$

gdzie:

- v_{Ref}^n - wektor prędkości liniowych w układzie nieinercyjnym,
- v_{Ref}^i - wektor prędkości liniowych w układzie inercyjnym,
- C - macierz przekształcenia.

6.2 Dobór wartości macierzy Q i R

Dobór wartości elementów w macierzach Q i R jest kluczowy w kontekście wykorzystania regulatora liniowo-kwadratowego. Macierze Q i R są diagonalnymi macierzami kar, które określają jak bardzo w trakcie minimalizacji funkcji kosztu, piętnowany będzie uchyb danego stanu, bądź wartości sterowania. Dobór wartości macierzy Q i R jest zadaniem inżyniera, którego algorytm wyłącza w kwestii wyznaczenia macierzy K, ale nie wyłącza go całkowicie w całym procesie projektowym [16].

6.3 Kryteria oceny jakości regulacji

Proces doboru nastaw w regulatorze LQR nie jest procesem algorytmicznym i polega na stopniowym dochodzeniu do optymalnych nastaw poprzez obserwację dotychczasowych wyników i odpowiednią zmianę wartości nastaw. Analiza wyników regulacji będzie przeprowadzana na podstawie kryteriów regulacji jakimi będą:

1. Średnie odchylenie od położenia referencyjnego zdefiniowane jako:

$$e_{sr} = \frac{\sum \sqrt{(e_y^2 + e_z^2)}}{n} \quad (46)$$

gdzie:

- e_y - uchyb na kierunku y,
 - e_z - uchyb na kierunku z,
 - n - liczba pomiarów.
2. Maksymalne odchylenie od położenia referencyjnego, zdefiniowane jako maksymalna odległość między położeniem referencyjnym a położeniem rzeczywistym.

$$e_{max} = \max \sqrt{(e_y^2 + e_z^2)} \quad (47)$$

gdzie:

- e_y - uchyb na kierunku y,
 - e_z - uchyb na kierunku z.
3. Średni uchyb prędkości:

$$e_{vsr} = \frac{\sum \sqrt{(e_{vx}^2 + e_{vy}^2 + e_{vz}^2)}}{n} \quad (48)$$

gdzie:

- e_{vx} - uchyb prędkości na kierunku x,
- e_{vy} - uchyb prędkości na kierunku y,
- e_{vz} - uchyb prędkości na kierunku z,
- n - liczba pomiarów.

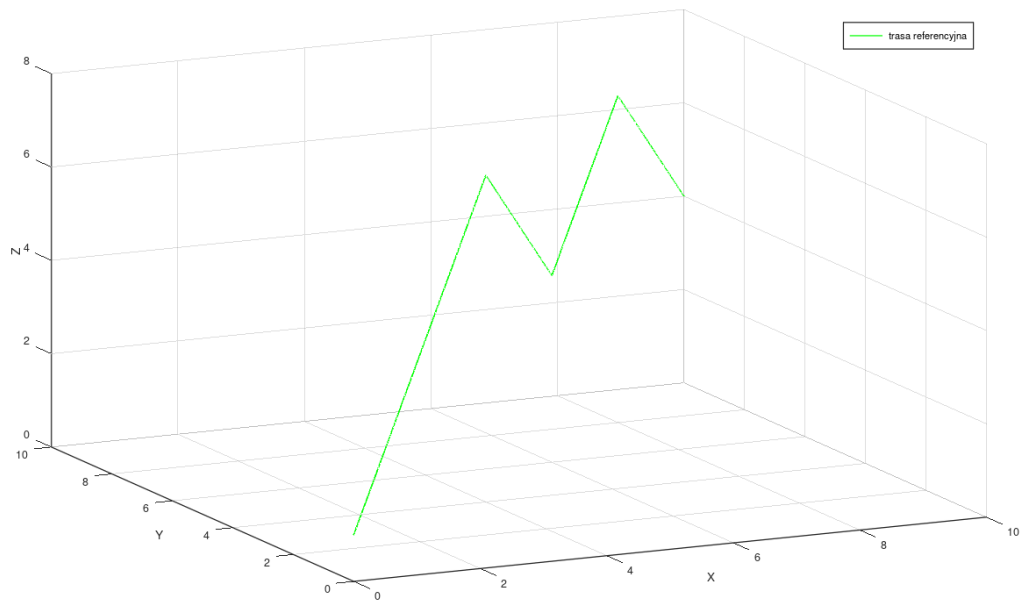
6.4 Trasy

W ramach doboru wartości macierzy Q i R dla quadcoptera przygotowane zostały dwie trasy (o różnym charakterze) będące możliwymi trasami, które dron mógłby mieć za zadanie pokonać. Współrzędne ścieżek zostały zadane w formie krzywych parametrycznych, których współrzędne y oraz z zostały opisane jako funkcje parametru x.

Wykorzystane w ramach doboru nastaw regulatora trasy:

Pierwsza trasa

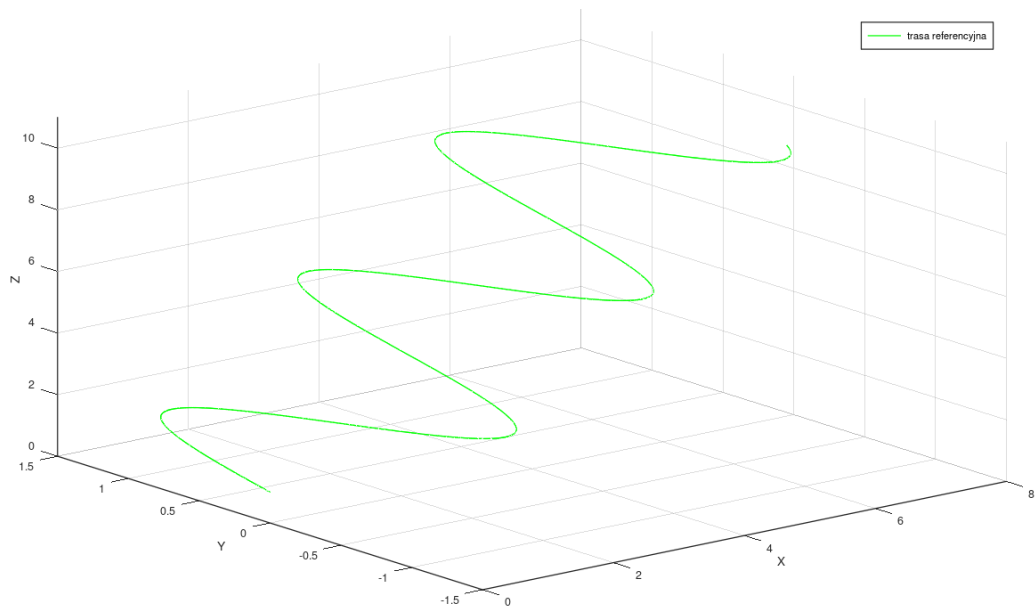
$$\begin{cases} x \in [0, 4) \\ y = x \\ z = 1.5x + 1 \end{cases} \quad \begin{cases} x \in [4, 6) \\ y = -1.5x + 13 \\ z = 1.5x + 1 \end{cases} \quad \begin{cases} x \in [6, 8) \\ y = x \\ z = 1.5x - 5 \end{cases} \quad \begin{cases} x \in [8, 10) \\ y = x \\ z = -1,5x + 19 \end{cases} \quad (49)$$



Rys. 21: Pierwsza ścieżka

2. Druga trasa

$$\begin{cases} x \in [0, 8] \\ y = \sin(3x) \\ z = 2x + 1 \end{cases} \quad (50)$$



Rys. 22: Druga ścieżka

6.5 Testy

6.5.1 Parametry techniczne lotu

Do przeprowadzenia symulacji wykorzystano parametry lotu opisane w tabeli.

Parametr	Wartość	Jednostka
Masa	4	kg
Prędkość referencyjna	0.2	m/s
Maksymalna wysokość lotu	10	m
Długość drona	0.4	m
Szerokość drona	0.4	m
Maksymalny czas lotu	120	s

Tabela 1: Parametry lotu

6.6 Proces doboru nastaw

6.6.1 Przypadek pierwszy

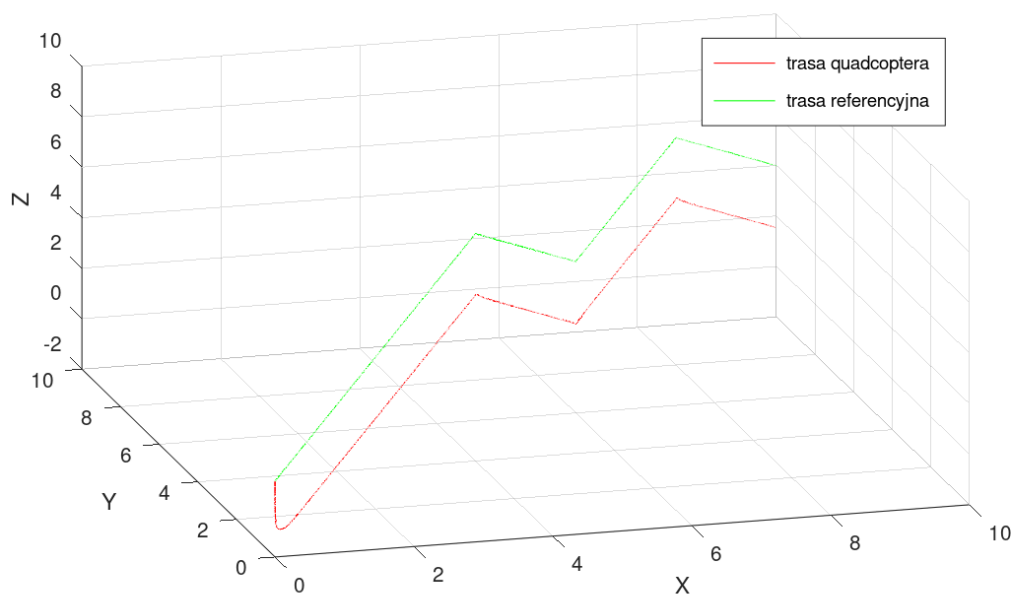
W pierwszej iteracji wartości macierzy Q i R zostały wyznaczone jako:

$$R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (51)$$

$$Q = \begin{bmatrix} 100 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 100 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 100 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 100 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 100 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 100 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 100 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 100 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 100 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 100 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 100 \end{bmatrix} \quad (52)$$

Po zastosowaniu powyżej dobranych wartości w macierzach Q i R uzyskano loty o następujących trajektoriach.

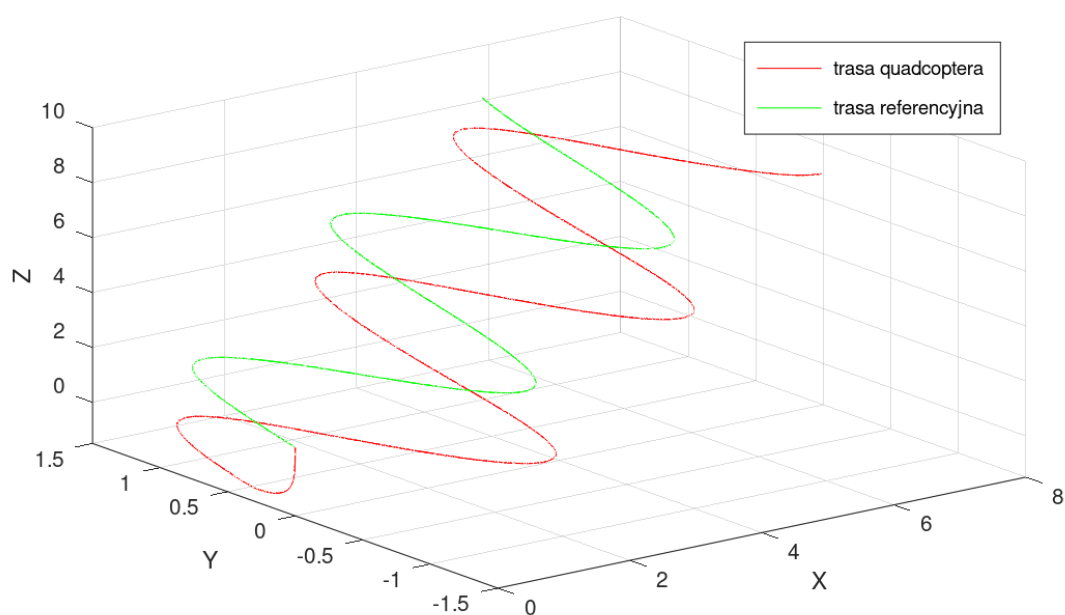
Pierwsza ścieżka



Rys. 23: Porównanie trajektorii quadcoptera z pierwszą trasą referencyjną

W przypadku powyższej trajektorii dla pierwszego doboru nastaw można zauważyć, że trasa quadcoptera znacząco odbiega od trasy referencyjnej. Na całej trasie statek powietrzny leci poniżej zadanego pułapu. Można jednak zauważyć, że mimo dużego uchybu na kierunek "z", dron w płaszczyźnie XY porusza się zgodnie z założoną trasą referencyjną.

Druga ścieżka



Rys. 24: Porównanie trajektorii quadcoptera z drugą trasą referencyjną

W przypadku drugiej trajektorii dla pierwszego doboru nastaw można zaobserwować podobny stosunek trasy quadcoptera do trasy referencyjnej jak w przypadku pierwszej trajektorii. W symulacji dla drugiej trasy również zaobserwowano, że dron w ramach całego lotu znajduje się poniżej zadanego pułapu oraz, że zrzutowane wykresy tras drona i trasy referencyjnej na kierunek XY są do siebie zbliżone.

Na podstawie wygenerowanych trajektorii drona wyznaczono wskaźniki jakościowe regulacji dla danych nastaw:

Nazwa kryterium	Ścieżka 1	Ścieżka 2
Średnie odchylenie od położenia referencyjnego 1	2,42 m	2.42 m
Maksymalne odchylenie od położenia referencyjnego	2,51 m	2,47 m
Średni uchyb prędkości	0.032 m/s	0.047 m/s

Tabela 2: Wskaźniki jakości regulacji dla pierwszej iteracji nastaw regulatora

W przypadku testu pierwotnie dobranych nastaw stwierdzono, że uzyskane trajektorie lotów znacząco odbiegają od wartości referencyjnych lotu, o czym świadczył zaniżony pułap lotu.

Na podstawie powyższych obserwacji stwierdzono, że silniki quadcoptera w wyniku zbyt dużych wag w macierzy kosztu sterowań nie generowały wystarczającej siły nośnej. W oparciu o przedstawiony wniosek zdecydowano o zmniejszeniu wartości wag macierzy R w drugiej iteracji doboru nastaw.

6.6.2 Przypadek drugi

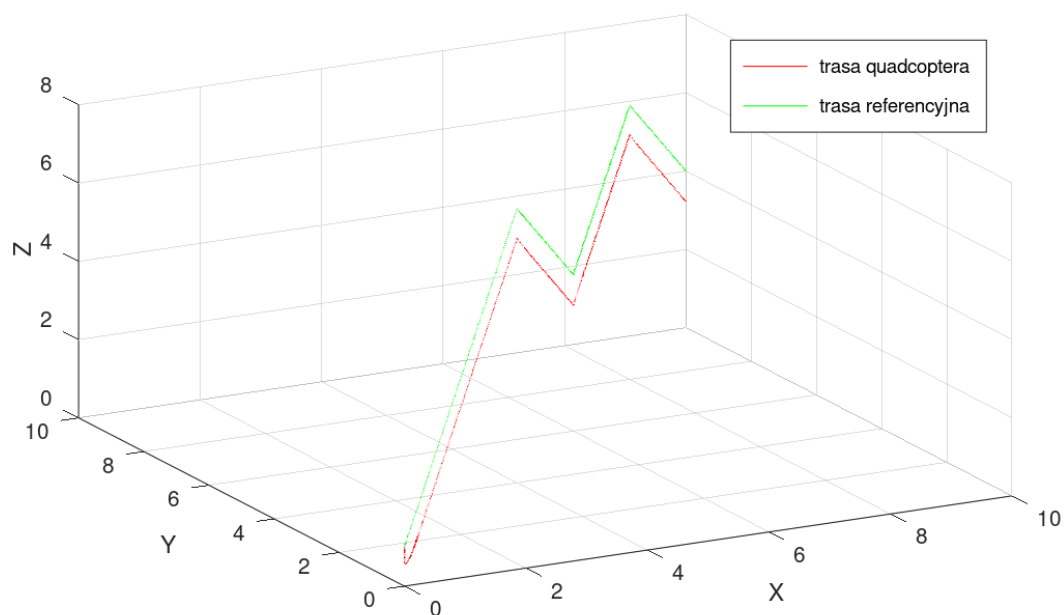
W drugiej iteracji wartości macierzy Q i R zostały wyznaczone jako:

$$R = \begin{bmatrix} 0.1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.1 \end{bmatrix} \quad (53)$$

$$Q = \begin{bmatrix} 100 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 100 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 100 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 100 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 100 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 100 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 100 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 100 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 100 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 100 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 100 \end{bmatrix} \quad (54)$$

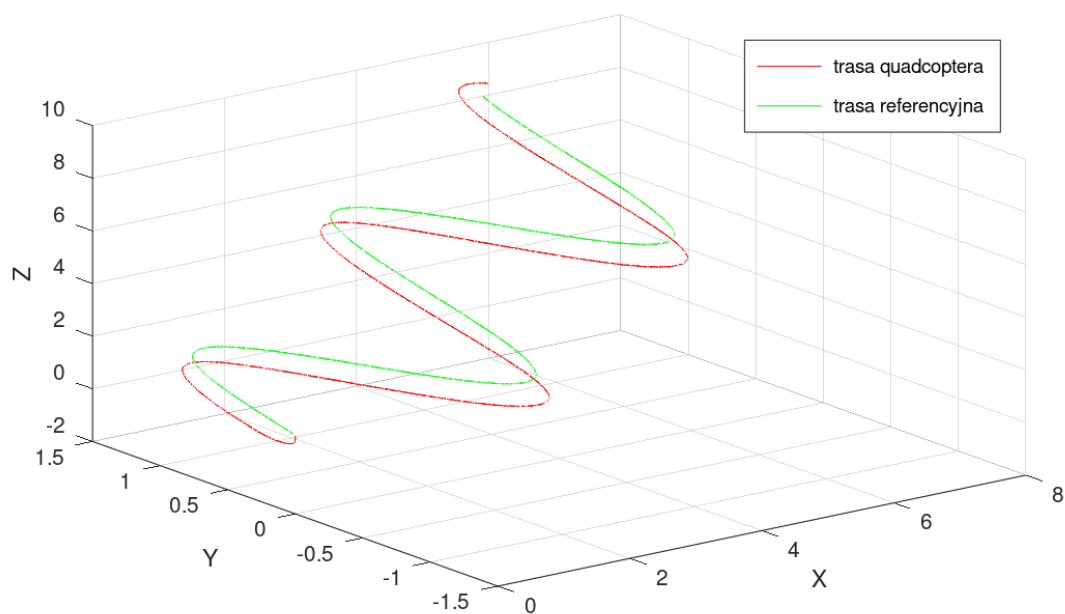
Po zastosowaniu powyżej dobranych wartości w macierzy Q i R uzyskano loty o następujących trajektoriach.

Pierwsza ścieżka



Rys. 25: Porównanie trajektorii quadcoptera z pierwszą trasą referencyjną

Zmiana wartości nastaw spowodowała, że w porównaniu z pokonaną trasą przy pierwszym doborze nastaw różnica pułapów między wartością zadaną a uzyskaną znacząco zmalała. Druga ścieżka



Rys. 26: Porównanie trajektorii quadcoptera z drugą trasą referencyjną

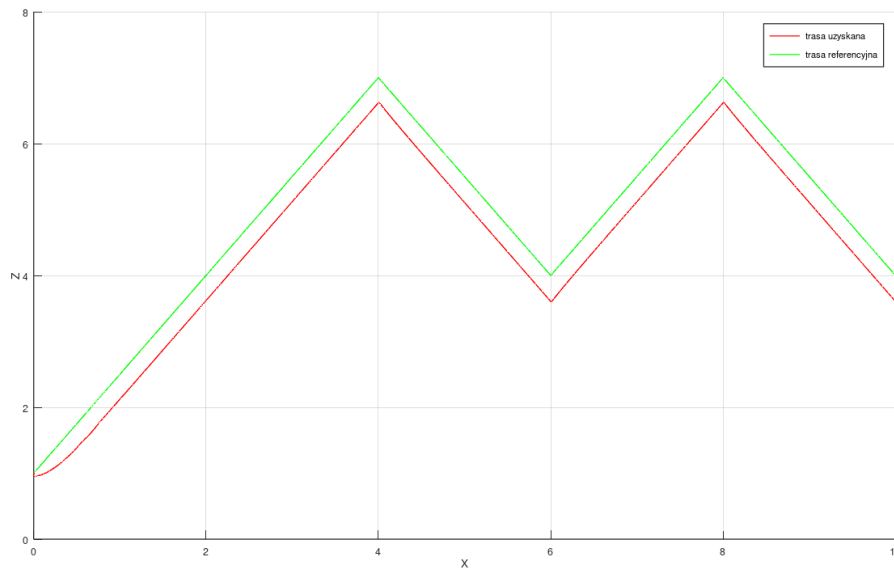
Podobnie jak w przypadku pierwszej trasy, zmiana wartości nastaw spowodowała, że różnica pułapów między trajektorią zadaną a uzyskaną zmalała.

Na podstawie wygenerowanych trajektorii drona wyznaczono wskaźniki jakościowe regulacji dla danych nastaw:

Nazwa Kryterium	Ścieżka 1	Ścieżka 2
Średnie odchylenie od położenia referencyjnego 1	0,77 m	0,77 m
Maksymalne odchylenie od położenia referencyjnego	0,8 m	0,79 m
Średni uchyb prędkości	0,013 m/s	0,025 m/s

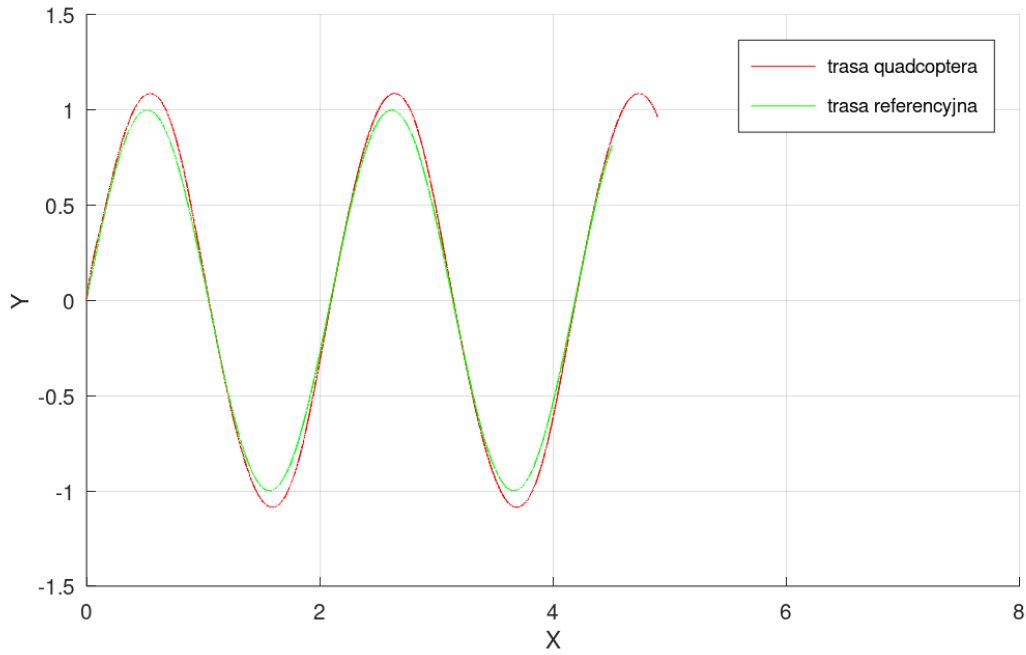
Tabela 3: Wskaźniki jakości regulacji dla drugiej iteracji nastaw regulatora

Na podstawie uzyskanych w powyższej iteracji nastaw zauważono, że zmiana wartości wag w macierzy R wpłynęła pozytywnie na nadążanie za oczekiwaną wartością wysokości. W przypadku trasy pierwszej zauważono jednak, że nadal występuje znacząca różnica między wysokością zadaną a referencyjną, gdzie przez cały lot, dron znajduje się poniżej wartości zadanej, co można zauważyć na rzucie trajektorii na płaszczyznę XZ .



Rys. 27: Rzutowanej pierwszej trajektorii na płaszczyznę oXZ

W przypadku drugiej trasy dron porusza się bardzo blisko zadanej wysokości, jednakże występują znaczne odchylenia na kierunku Y , co można zaobserwować na rzucie trajektorii na płaszczyznę XY .



Rys. 28: Rzutowane drugiej trajektorii na płaszczyznę XY

Na podstawie powyższych obserwacji, przy dokonywaniu trzeciej iteracji doboru nstaw zdecydowano się na ponowne zmniejszenie wag w macierzy R oraz zwiększenie wag macierzy Q oddziałujących na błędy na kierunku y oraz z, a także zmniejszenie wag w tej macierzy odnoszących się do błędów na orientację i prędkości kątoe.

6.6.3 Przypadek trzeci

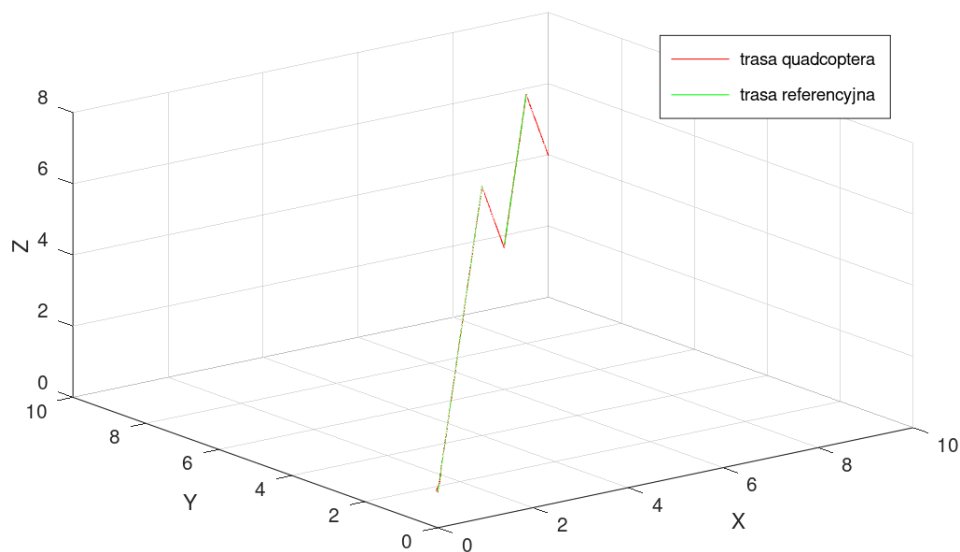
W trzeciej iteracji wartości macierzy Q i R zostały wyznaczone jako:

$$R = \begin{bmatrix} 0.01 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.01 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.01 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.01 \end{bmatrix} \quad (55)$$

$$Q = \begin{bmatrix} 100 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 100 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 100 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 10000 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 20000 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.1 \end{bmatrix} \quad (56)$$

Po zastosowaniu powyżej dobranych wartości w macierzy Q i R uzyskano loty o następujących trajektoriach:

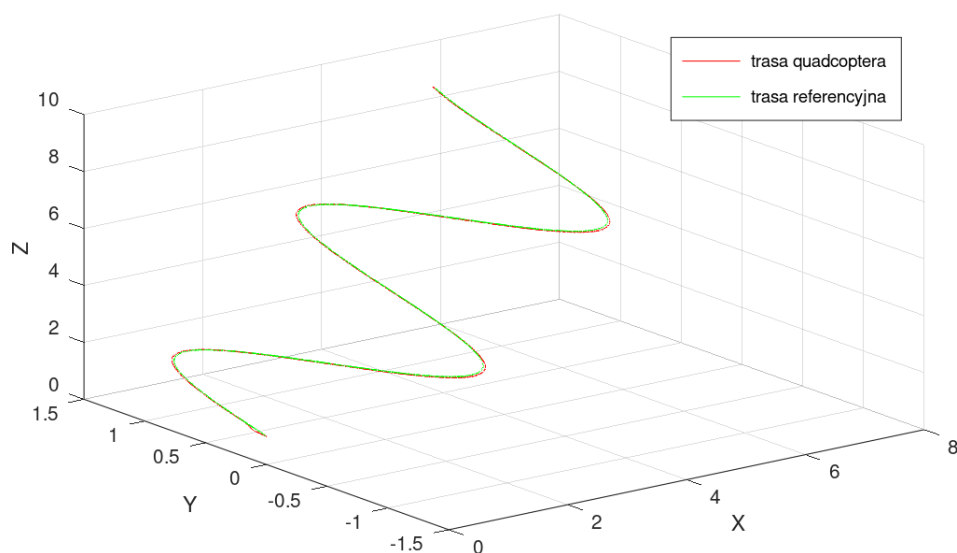
Pierwsza ścieżka



Rys. 29: Porównanie trajektorii quadcoptera z pierwszą trasą referencyjną

Jak widać na powyższym wykresie, po kolejnej zmianie nastaw lot quadcoptera wiernie pokrywa się z pierwszą trasą zadaną.

Druga ścieżka



Rys. 30: Porównanie trajektorii quadcoptera z drugą trasą referencyjną

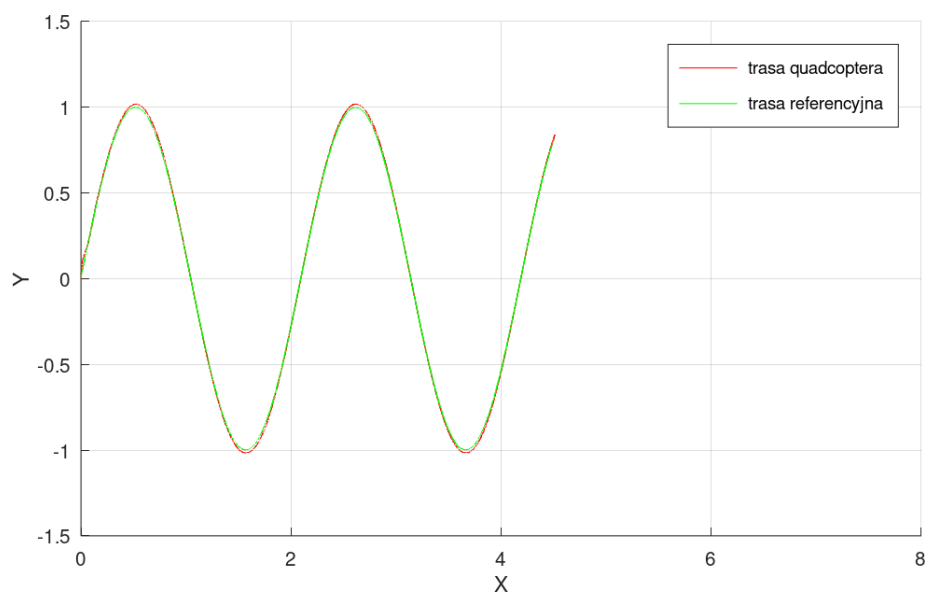
Podobnie jak w przypadku pierwszej trasy, zmiana nastaw spowodowała, że wykres trasy zadanej został wiernie odwzorowany.

Na podstawie wygenerowanych trajektorii drona wyznaczono wskaźniki jakościowe regulacji dla danych nastaw:

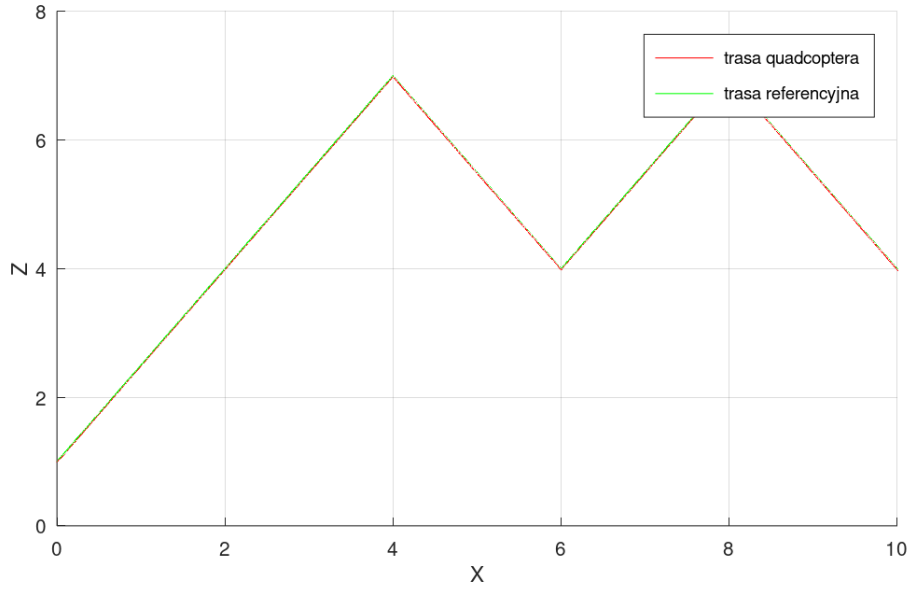
Nazwa Kryterium	Ścieżka 1	Ścieżka 2
Średnie odchylenie od położenia referencyjnego 1	0.0174 m	0.021 m
Maksymalne odchylenie od położenia referencyjnego	0.034 m	0.053 m
Średni uchyb prędkości	0.003 m/s	0.011 m/s

Tabela 4: Kryteria jakości regulacji dla trzeciej iteracji nastaw regulatora

W oparciu o uzyskane w powyższej iteracji wyniki zauważono, że zmiany wybranych wartości wag w macierzy Q i R wpłynęły pozytywnie na sterowanie drona. W przypadku obu tras udało się uzyskać, bardzo dokładne odwzorowanie trajektorii zadanych, o czym świadczą wybrane wskaźniki jakości regulacji oraz grafiki przedstawiające zrzutowanie wykresów ścieżek drona, na płaszczyznę, których rzut w drugiej iteracji odbiegał od zadanych trajektorii.



Rys. 31: Rzutowane pierwszej trajektorii na płaszczyznę XY



Rys. 32: Rzutowane pierwszej trajektorii na płaszczyznę XZ

Mimo uzyskania w tej iteracji zadowalających rezultatów, zdecydowano się na przeprowadzenie kolejnej iteracji sprawdzającej, czy dalsze zwiększanie wartości wag macierzy Q odpowiadających za minimalizację błędów na kierunku y oraz z poprawi działanie układu regulacji.

6.6.4 Przypadek czwarty

W czwartej iteracji wartości macierzy Q i R zostały wyznaczone jako:

$$R = \begin{bmatrix} 0.01 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.01 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.01 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.01 \end{bmatrix} \quad (57)$$

$$Q = \begin{bmatrix} 100 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 100 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 100 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 100000 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 100000 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.01 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.01 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.01 & 0 \end{bmatrix} \quad (58)$$

Po zastosowaniu powyżej dobranych wartości w macierzy Q i R okazało się, że układ dynamiczny, opisany przez zlinearyzowane równania ruchu jest niesterowalny. W konsekwencji zdecydowano się na powrót do wartości nastaw przedstawionych w trzecim przypadku.

6.7 Sprawdzenie wpływu prędkości na jakość regulacji

W dalszej części pracy postanowiono sprawdzić wpływ zmiany referencyjnej prędkości układu na jakość regulacji. W tym celu przeprowadzono eksperymenty dla wcześniej zdefiniowanych tras dla prędkości referencyjnych 0,1 m/s; 0,15 m/s; 0,25 m/s oraz 0,3 m/s.

Wyniki prób przedstawione zostały w tabelach:

Testowana prędkość	Wartość średniego odchylenia od położenia referencyjnego
0.1 m/s	0.0173 m
0.15 m/s	0.0173 m
0.2 m/s	0.01174 m/s
0.25 m/s	0.0174 m/s
0.3 m/s	0.0175 m/s

Tabela 5: Wpływ prędkości na średnie odchylenie od położenia referencyjnego na podstawie pierwszej trajektorii

Testowana prędkość	Wartość średniego odchylenia od położenia referencyjnego
0.1 m/s	0.0176 m
0.15 m/s	0.019 m
0.2 m/s	0.021 m
0.25 m/s	0.024 m
0.3 m/s	0.030 m

Tabela 6: Wpływ prędkości na średnie odchylenie od położenia referencyjnego na podstawie drugiej trajektorii

Testowana prędkość	Wartość maksymalnego odchylenia od położenia referencyjnego
0.1 m/s	0.001 m
0.15 m/s	0.028 m
0.2 m/s	0.034 m
0.25 m/s	0.040 m
0.3 m/s	0.047 m

Tabela 7: Wpływ prędkości na maksymalne odchylenie od położenia referencyjnego na podstawie pierwszej trajektorii

Testowana prędkość	Wartość maksymalnego odchylenia od położenia referencyjnego
0.1 m/s	0.031 m
0.15 m/s	0.042 m
0.2 m/s	0.053 m
0.25 m/s	0.10 m
0.3 m/s	0.114 m

Tabela 8: Wpływ prędkości na maksymalne odchylenie od położenia referencyjnego na podstawie drugiej trajektorii

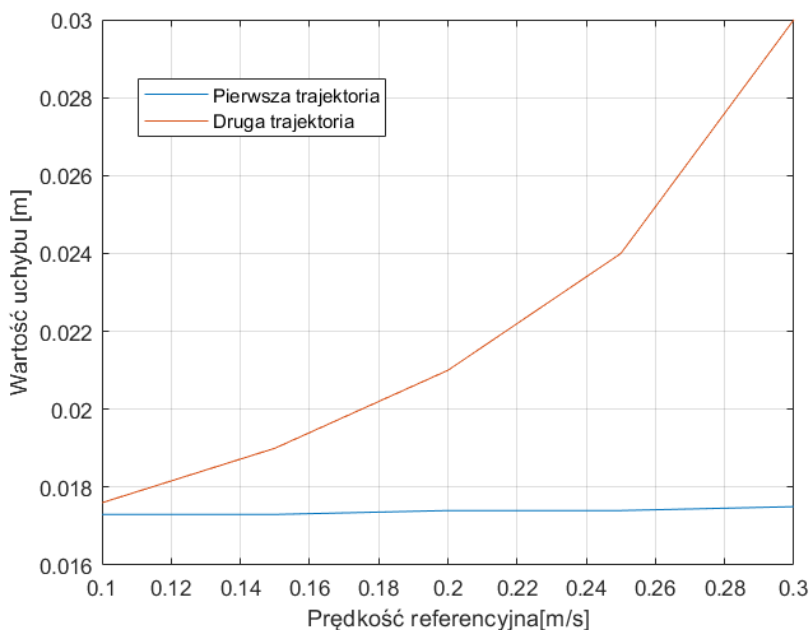
Testowana prędkość	Wartość średniego uchybu prędkości
0.1 m/s	0.001 m/s
0.15 m/s	0.002 m/s
0.2 m/s	0.003 m/s
0.25 m/s	0.003 m/s
0.3 m/s	0.004 m/s

Tabela 9: Wpływ zmiany prędkości na średnią wartość różnicy między prędkością referencyjną a rzeczywistą na podstawie pierwszej trajektorii.

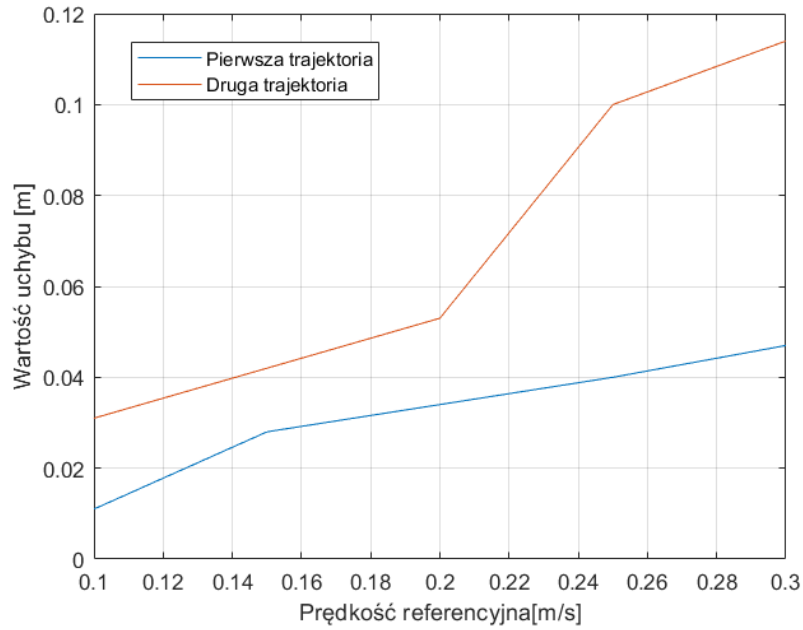
Testowana prędkość	Wartość średniego uchybu prędkości
0.1 m/s	0.003 m/s
0.15 m/s	0.007 m/s
0.2 m/s	0.012 m/s
0.25 m/s	0.021 m/s
0.3 m/s	0.032 m/s

Tabela 10: Wpływ zmiany prędkości na średnią wartość różnicy między prędkością referencyjną a rzeczywistą na podstawie drugiej trajektorii.

Na podstawie przeprowadzonych eksperymentów sporządzono charakterystyki opisujące zmiany wartości średniego oraz maksymalnego odchylenia od położenia referencyjnego wraz ze zmianą prędkości referencyjnych quadcoptera.



Rys. 33: Wykresy zależności średniego odchylenia od położenia referencyjnego od prędkości zadanej

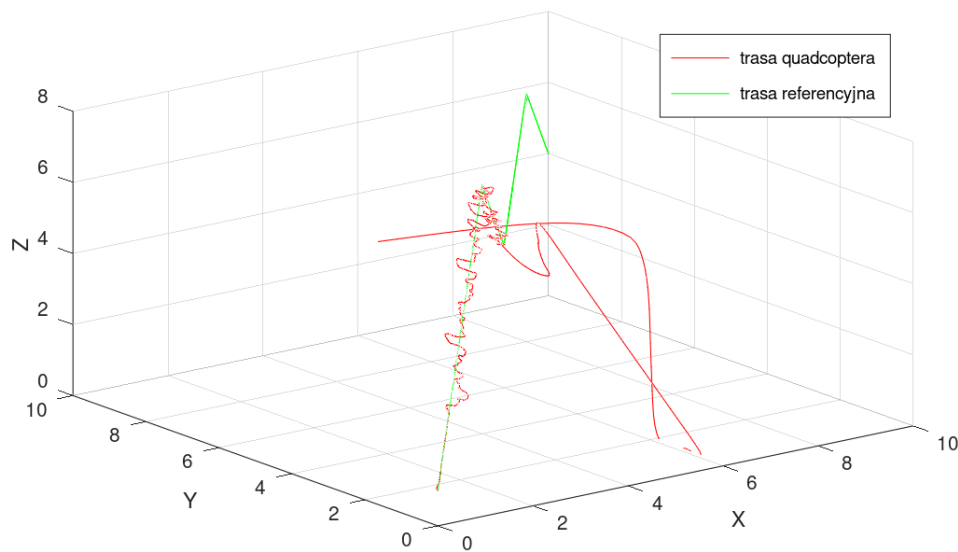


Rys. 34: Wykresy zależności maksymalnego odchylenia od położenia referencyjnego od prędkości zadanej

6.8 Sprawdzenie wpływu turbulencji na jakość regulacji

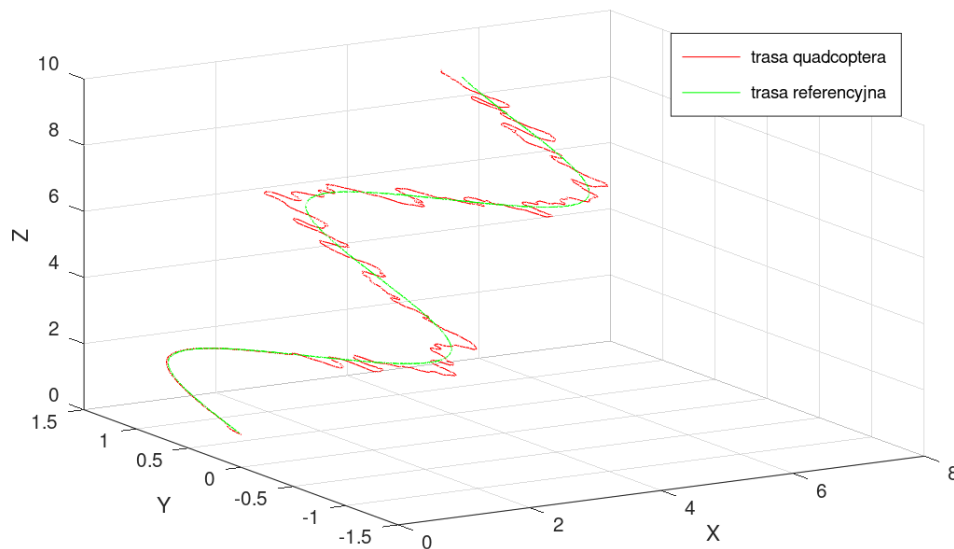
Dobre w trzecim etapie nastawy zostały sprawdzone także pod kątem odporności sterowania quadcopterem na występowanie w trakcie lotu turbulencji. W tym celu wykonano testy polegające na symulacji lotu, w którym statek powietrzny zostaje poddany turbulencjom, gdy znajduje się na odcinku trajektorii o współrzędnych x należących do przedziału $[1, 6]$.

Trajektorie uzyskane w wyniku włączenia na odcinku drogi turbulencji zostały przedstawione na poniższych wykresach:



Rys. 35: Wpływ turbulencji na trajektorię lotu po pierwszej trasie

Jak widać na zamieszczonym wykresie w momencie pojawienia się turbulencji, czyli w chwili, gdy pierwsza współrzędna położenia bezzałogowego statku powietrznego jest większa niż 1 pojawiają się znaczące i chaotyczne odchylenia od położenia równowagi. W dalszej fazie ruchu, gdy quadcopter pokonał pierwsze wzniesienie można zauważyć, że kolejna zmiana kierunku ruchu w połączeniu z wpływem turbulencji na lot spowodowała utratę sterowności drona.



Rys. 36: Wpływ turbulencji na trajektorię lotu po drugiej trasie

W przypadku symulacji lotu po drugiej zadanej trajektorii podobnie jak w przypadku pierwszej, po pojawieniu się turbulencji zauważono znaczące i chaotyczne odchyłki od położenia równowagi.

Przeprowadzone powyżej symulacje lotów wykazały, że dobrane dla wybranego zadania nastawy regulatora LQR nie są odporne na występowanie w trakcie lotu drona turbulencji.

7 Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych eksperymentów można stwierdzić, że regulator LQR dobrze nadaje się do sterowania bezzałogowym statkiem powietrznym typu quadcopter na zamkniętej przestrzeni, w której to dron ze względu na przeszkody w postaci otaczających go ścianek zmuszony jest poruszać się stosunkowo blisko zaplanowanej przez operatora trasy.

Ze względu na brak algorytmu doboru nastaw dla regulatora typu LQR należało przeprowadzić parę iteracji zmian wartości w macierzach Q i R . Zmiany te były wykonywane intuicyjnie przez co dojście do spełniających warunki zadania nastaw dla procesu regulacji było dość problematyczne i zakończyło się w momencie, gdy uzyskiwane w symulacjach trajektorie poprawnie odwzorowywały zadane trasy, zatem niekoniecznie w momencie uzyskania optymalnego sterowania.

Wynikami potwierdzającymi zasadność użycia algorytmu liniowo-kwadratowego w sterowaniu quadcopterem są zastosowane kryteria oceny jakości regulacji, jakimi były średnie odchylenie oraz maksymalne odchylenie od wartości referencyjnej lotu. Pierwsze z wymienionych kryteriów potwierdziło, że w trakcie całego lotu trasa zadana jest wiernie odwzorowywana przez poruszającego się drona, natomiast drugie kryterium zaświadcza, że w żadnym momencie ruchu odchyłka od położenia referencyjnego nie będzie na tyle duża, aby nastąpiła kolizja między bezzałogowym statkiem powietrznym a przeszkodą w postaci ścianki otaczającej tor lotu.

W ramach przeprowadzonych symulacji zauważono, że wraz ze wzrostem prędkości referencyjnej układu jakość sterowania się pogarsza. Wyniki dotyczące zmiany prędkości referencyjnej w przedziale 0,1-0,3 m/s dla rozpatrywanych nastaw dostarczają wyniki akceptowalne dla zadania jakim byłoby omijanie przeszkód w postaci ścianek otaczających tor lotu, jednakże rosnące zależności uchybów od prędkości mogą świadczyć, że w przypadku dalszego zwiększania prędkości referencyjnej bezzałogowego statku powietrznego należałoby przeprowadzić ponowną procedurę doboru nastaw dla regulatora.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku badania wpływu turbulencji na jakość sterowania quadcopterem. Uzyskane w wyniku procesu iteracyjnego nastawy regulatora nie są odporne na nieprzewidywalne ruchy powietrza, o czym świadczą wyraźne odchylenia od położenia referencyjnego dla obu tras oraz utrata sterowności obiektu.

Literatura

- [1] Modeling and Nonlinear Control of a Quadcopter for Stabilization and Trajectory Tracking, Journal of Engineering Volume 2022, Issue 1, Ademola Abdulkareem, Wiktor Oguntoni, Olawale M. Popoola, Ademola Idowu
- [2] Analytical Mechanics of Space Systems, Fourth Edition, 2018, Hanspeter Schaub, John L. Junkins
- [3] Historia wykorzystywania bezzałogowych statków powietrznych, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 2017, vol. 11, nr 1, Jacek Chojnacki, Dominika Pasek
- [4] "Bezzałogowe statki powietrzne – geneza, teraźniejszość i przyszłość", Scientific-Technical Journal 11(6)/2018, Paweł Bukowski, Grzegorz Szala
- [5] Karl Johan Amstroem, Richard M. Murray Feedback Systems for Scientists and Engineers. Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2009.
- [6] Wprowadzenie do robotyki, 1995, John J. Crag
- [7] Wprowadzenie do robotyki, 1995, John J. Crag
- [8] Materiały wykładowe z przedmiotu "Mechanika IV", dr inż. Franciszek DUL
- [9] Materiały wykładowe z przedmiotu "Mechanics II", dr inż. Franciszek DUL
- [10] Materiały wykładowe z przedmiotu Podstawy Automatyki i Sterowania I, Paweł Malczyk
- [11] https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasady_dynamiki_Newtona, data dostępu 09.08.2024
- [12] <https://pl.wikipedia.org/wiki/Automatyka>, data dostępu 09.08.2024
- [13] https://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria_sterowania, data dostępu 09.08.2024
- [14] [https://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_regulacji_\(automatyka\)](https://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_regulacji_(automatyka)), data dostępu 09.08.2024
- [15] <https://pl.wikipedia.org/wiki/Regulator liniowo-kwadratowy> data dostępu 11.08.2024
- [16] <https://www.youtube.com/watch?v=wEevt2a4SKI>, Christopher Lum, data dostępu 11.08.2024
- [17] <https://www.redbull.com/pl-pl/historia-lotnictwa>, data dostępu 11.08.2024
- [18] <https://pl.wikipedia.org/wiki/Balon>, data dostępu 11.08.2024
- [19] <https://www.space.com/16623-first-powered-airship.html>, data dostępu 11.08.2024
- [20] <https://historia.dorzeczy.pl/240697/pierwszy-lot-samolotem-bracia-wright-i-mechaniczna-rewolucja.html>, data dostępu 11.08.2024

- [21] <https://www.britannica.com/biography/Montgolfier-brothers>, data dostępu 11.08.2024
- [22] <https://zbiam.pl/artykuly/bracia-wright-120-lat-lotnictwa-silnikowego>, data dostępu 11.08.2024
- [23] <https://businessinsider.com.pl/technologie/pierwszy-lot-braci-wright-w-1903-roku-poczatki-linii-lotniczych-historia-lotnictwa/44c0wtf>, data dostępu 11.08.2024
- [24] <https://playkrakow.com/en/vod/vod.7201-studenci-agh-specjalizuja-sie-w-budowie-dronow>, data dostępu 11.08.2024
- [25] https://pl.wikipedia.org/wiki/Bezza%C5%82ogowy_statek_powietrzny, data dostępu 11.08.2024
- [26] <https://pl.wikipedia.org/wiki/Skrzyd%C5%82owiec>, data dostępu 11.08.2024
- [27] <https://nicofranz.art/en/leonardo-da-vinci/inventions>, data dostępu 11.08.2024
- [28] https://defence24.pl/sily-zbrojne/ukraina-pierwsza-symetryczna-wojna-dronow-analiza?srsltid=AfmBOoq9sdH1u2Eu6fKt0cd9JuuZhadd_ZPM41CY_WW3SYdqXckDJXna, data dostępu 11.08.2024
- [29] <https://nicofranz.art/en/leonardo-da-vinci/inventions>, data dostępu 11.08.2024
- [30] <https://gadzetomania.pl/zadziwiajaca-bron-i-wojny-swiatowej-pociski-manewrujace-drony-i-fortece-na-gasienicach,6704705244137601a>, data dostępu 11.08.2024
- [31] https://en.wikipedia.org/wiki/Radioplane_Company, data dostępu 11.08.2024
- [32] <https://www.flypix.pl/blog/jakie-zastosowanie-maja-drony-we-wspolczesnym-swiecie/>, data dostępu 11.08.2024
- [33] <https://www.flypix.pl/blog/jakie-zastosowanie-maja-drony-we-wspolczesnym-swiecie/>, data dostępu 11.08.2024
- [34] <https://zbiam.pl/artykuly/bracia-wright-120-lat-lotnictwa-silnikowego/>, data dostępu 11.08.2024
- [35] <https://zbiam.pl/artykuly/bracia-wright-120-lat-lotnictwa-silnikowego/>, data dostępu 13.08.2024
- [36] <https://engines.egr.uh.edu/episode/1616>, data dostępu 13.08.2024
- [37] https://pl.wikipedia.org/wiki/K%C4%85ty_Eulera, data dostępu 30.08.2024

Spis rysunków

1	Szkic helikoptera Leonarda da Vinci [29]	6
2	17 grudnia 1903 r., moment oderwania się od ziemi samolotu pilotowanego przez Orville’a Wrighta [34].	7
3	Wczesny pocisk samosterujący znany jako Orzeł Wolności albo Kettering Bug [30]	8
4	Radioplane [31]	8
5	*	9
6	*	9
7	Pierwsze układy regulacji	9
8	Układ regulacji ze sprzężeniem zwrotnym[14]	10
9	Kierunki obrotów wirników w quadcopterze	12
10	*	13
11	*	13
12	Manewry wznoszenia i opadania	13
13	Manewr odchyłania	13
14	*	14
15	*	14
16	Manewry przechylania i pochylania	14
17	Wykorzystane układy do opisu dynamiki bryły sztywnej[9]	15
18	Siła grawitacji	21
19	Siła oporu	22
20	Siły nośne wirników	22
21	Pierwsza ścieżka	27
22	Druga ścieżka	27
23	Porównanie trajektorii quadcoptera z pierwszą trasą referencyjną	29
24	Porównanie trajektorii quadcoptera z drugą trasą referencyjną	29
25	Porównanie trajektorii quadcoptera z pierwszą trasą referencyjną	31
26	Porównanie trajektorii quadcoptera z drugą trasą referencyjną	31
27	Rzutowane pierwszej trajektorii na płaszczyznę oXZ	32
28	Rzutowane drugiej trajektorii na płaszczyznę XY	33
29	Porównanie trajektorii quadcoptera z pierwszą trasą referencyjną	34
30	Porównanie trajektorii quadcoptera z drugą trasą referencyjną	34
31	Rzutowane pierwszej trajektorii na płaszczyznę XY	35
32	Rzutowane pierwszej trajektorii na płaszczyznę XZ	36
33	Wykresy zależności średniego odchylenia od położenia referencyjnego od prędkości zadanej	38
34	Wykresy zależności maksymalnego odchylenia od położenia referencyjnego od prędkości zadanej	39
35	Wpływ turbulencji na trajektorię lotu po pierwszej trasie	40
36	Wpływ turbulencji na trajektorię lotu po drugiej trasie	40

Spis tabel

1	Parametry lotu	28
---	--------------------------	----

2	Wskaźniki jakości regulacji dla pierwszej iteracji nastaw regulatora . . .	30
3	Wskaźniki jakości regulacji dla drugiej iteracji nastaw regulatora	32
4	Kryteria jakości regulacji dla trzeciej iteracji nastaw regulatora	35
5	Wpływ prędkości na średnie odchylenie od położenia referencyjnego na podstawie pierwszej trajektorii	37
6	Wpływ prędkości na średnie odchylenie od położenia referencyjnego na podstawie drugiej trajektorii	37
7	Wpływ prędkości na maksymalne odchylenie od położenia referencyjnego na podstawie pierwszej trajektorii	37
8	Wpływ prędkości na maksymalne odchylenie od położenia referencyjnego na podstawie drugiej trajektorii	37
9	Wpływ zmiany prędkości na średnią wartość różnicy między prędkością referencyjną a rzeczywistą na podstawie pierwszej trajektorii.	38
10	Wpływ zmiany prędkości na średnią wartość różnicy między prędkością referencyjną a rzeczywistą na podstawie drugiej trajektorii.	38